MASTER THESIS XIDIAN UNIVERSITY

西安电子科技大学

硕士学位论文

车载通信设备EMC评估方法及其应用

作者姓名 孟晓姣

学校导师姓名、职称 路宏敏 教授

企业导师姓名、职称 李万玉 研究员

申请学位类别 工程硕士

中国知网 https://www.cnki.net

学校代码	10701	学　号	17021211199
分 类 号	TN92	密　级	公开

西安电子科技大学

硕士学位论文

西安电子科技大学
车载通信设备 EMC 评估方法及其应用

作者姓名：孟晓姣

领　　域：电子与通信工程

学位类别：工程硕士

学校导师姓名、职称：路宏敏 教授

企业导师姓名、职称：李万玉 研究员

学　　院：电子工程学院

提交日期：2020 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

Evaluation Method and its Application of EMC for Vehicle-mounted Communication Equipment

A thesis submitted to

XIDIAN UNIVERSITY

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Master

in Engineering

By

Meng Xiaojiao

Supervisor: Lu Hongmin Title: Professor

Supervisor: Li Wanyu Title: Research Fellow

June 2020

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

通信车辆内部装备了大量的电子电气设备，各种设备在车辆内部和外部形成了一个复杂的电磁场环境，导致许多能够单机正常工作的设备在与其它设备或系统同时工作时出现性能降级或设备故障的情况。在复杂的电磁环境下，车载通信设备中的敏感器件极易受到干扰信号的影响，导致严重的电磁兼容问题。一旦通信设备受到干扰，导致设备性能降级，将会造成不可估量的损失。车载通信设备的电磁兼容性能是影响通信质量的关键，准确判断评估通信设备的电磁兼容性能，具有十分重要的理论和工程应用价值。

本文以车载通信设备为研究对象，以车载通信设备电磁兼容性能的评估为目的，讨论分析了影响车载通信设备电磁兼容性的指标，建立了评估指标体系，提出了一种综合评估方法，实现了车载通信设备电磁兼容性能的综合评估。论文的主要工作如下：

1. 建立了车载通信设备电磁兼容性评估指标体系。通过分析车载通信设备的自身特性和车内电磁耦合关系，提取了电磁兼容性相关评估指标；选取分层递阶结构作为指标体系结构模型，按照指标体系的构建流程，确定了评估指标体系目标层、准则层和子准则层内容；建立了完整的车载通信设备电磁兼容性能评估指标体系。
2. 提出了一种可用于车载通信设备电磁兼容性评估你的综合评估方法。通过分析理想点排序法、层次分析法和模糊综合评价法，结合各个评估方法的特点以及车载通信设备电磁兼容性评估要求，提出了一种基于 TOPSIS-AHP 组合赋权的模糊综合评估法。TOPSIS-AHP 赋权法利用定量的 TOPSIS 法与定性的 AHP 法，分别确定子准则层和准则层的指标权重；利用模糊综合评估法的二级评估模型，结合所确定的指标权重，对车载通信设备进行评估，获得模糊评估集与评估结果。
3. 分析了接收机灵敏度和通信距离的受扰变化情况。讨论了自由空间下和地面环境下传播损耗与通信距离的关系，并结合自由空间和实际地面下的传播损耗模型，计算了减敏对通信距离的影响范围；应用所提出的综合评估法，分析了灵敏度和通信距离的变化对评估结果的影响。

关键词： 车载通信设备，电磁兼容性，电磁干扰，评估指标体系，模糊综合评估法，接收机灵敏度

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Inside the communication vehicles, there are a large number of electrical devices and equipment that make the electromagnetic environment of the vehicle more complex and hash, which would lead to the devices' performance degradation and breakdown when multiple devices work together. In the complex electromagnetic environment, the sensitive components of vehicle-mounted communication equipment are easily affected by interference signals, and results in serious electromagnetic compatibility problems. Once the communication devices are interfered and the performance are degraded, the communication system will suffer great losses. Electromagnetic compatibility of vehicle-mounted communication equipment is the key to the quality of communications. It is of great theoretical and engineering value to evaluate the EMC of communication equipment accurately.

In this thesis, the electromagnetic compatibility evaluation of the vehicle-mounted communication equipment is studied. The indicators affecting EMC of vehicle-mounted communication equipment are discussed and analyzed. Meanwhile, the electromagnetic compatibility evaluation system is established and a comprehensive evaluation method is proposed to evaluate the EMC of vehicle-mounted communication equipment comprehensively. The main works in this thesis as follow:

1. The EMC evaluation system of vehicle communication equipment is established. By analyzing the characteristics of the vehicle communication equipment and the electromagnetic coupling relationships inside the vehicle, the EMC evaluation indexes are extracted. And the hierarchical structure is chose as the index architecture model. According to the construction process of the indicator system, the contents of the target layer, criterion layer and sub-criterion layer are determined respectively. Then, a complete evaluation index system for EMC of vehicle communication equipment is established.
2. A comprehensive method can be used to evaluate EMC of vehicle communication equipment is proposed. By analyzing the characteristics of the evaluation method of TOPSIS, AHP and the fuzzy comprehensive evaluation method, a fuzzy comprehensive evaluation method based on TOPSIS-AHP combination weighting is proposed. TOPSIS-AHP weighting method take the

中国知网 https://www.cnki.net

advantage of quantitative analysis of TOPSIS and qualitative analysis of AHP to determine the index weights of the sub-criterion layer and the criterion layer respectively. With the index weight determined, the two-level model of the fuzzy integrated evaluation method is used to evaluate EMC of vehicle communication equipment. Then the fuzzy evaluation set and the evaluation results are obtained.

3. The changes of the receiver sensitivity with interference are analyzed. The relation between the propagation loss and the communication distance in free space and the ground environment are discussed respectively. In addition, by the propagation loss model in free space and the ground environment, the influence range of desensitization on the communication distance is calculated. Finally, based on the comprehensive evaluation method proposed in this thesis, the influence of sensitivity and communication distance on the final evaluation results is analyzed.

Keywords: Vehicle-mounted Communication Equipment, Electromagnetic Compatibility, Electromagnetic Interference, Evaluation Index System, Comprehensive Evaluation Method, Receiver Sensitivity

中国知网 https://www.cnki.net

插图索引

图 2.1 评估流程图.....6
图 3.1 评估体系建立流程.....10
图 3.2 分层递阶结构.....11
图 3.3 指标体系结构.....11
图 3.4 通信设备组成结构.....12
图 3.5 接收机输出端分量.....14
图 3.6 天线能量转换原理示意图.....15
图 3.7 通信车内结构示意图.....16
图 3.8 等效端口示意图.....16
图 3.9 车内通信设备间电磁耦合结构.....17
图 3.10 互调抑制比.....18
图 3.11 不同调制模式下信噪比与误码率关系曲线.....22
图 3.12 信噪比与语音清晰度关系曲线一.....23
图 3.13 信噪比与语音清晰度关系曲线二.....24
图 3.14 车载通信设备电磁兼容性能评估指标体系.....25
图 4.1 放大器输入输出功率关系曲线.....26
图 4.2 增益与输入功率的关系曲线.....27
图 4.3 无线电通信线路示意图.....28
图 4.4 传播损耗与通信距离关系曲线.....29
图 4.5 视距传播极限距离示意图.....30
图 4.6 地面环境无线电波传播路径图.....31
图 4.7 地面传播损耗与通信距离关系.....33
图 4.8 150MHz 频率下地面和自由空间传播损耗.....33
图 4.9 减敏与通信距离的关系曲线.....35
图 5.1 二级模糊综合评估模型.....50
图 5.2 二级模糊综合评估体系结构.....51
图 5.3 基于 TOPSIS-AHP 的模糊综合法评估流程图.....53
图 5.4 车载通信设备电磁兼容性能层次结构图.....54

中国知网 https://www.cnki.net

表格索引

表 3.1　不同调制模式下的误码率模型.....21
表 3.2　语音清晰度模型.....23
表 4.1　地区修正因子对照表.....32
表 5.1　定性型指标类型一.....37
表 5.2　定性型指标类型二.....37
表 5.3　定性型指标量化标尺.....38
表 5.4　评估指标原始数据.....40
表 5.5　层次分析法中 1~9 数值含义.....42
表 5.6　评估方法概括总结.....45
表 5.7　指标赋权方法.....46
表 5.8　平均随机一致性指标值.....49
表 5.9　评估指标数据一.....54
表 5.10 发射机指标值.....54
表 5.11 准则层指标判断矩阵.....55
表 5.12 模糊综合评估等级定义.....56
表 5.13 不同合成算子的评估结果.....58
表 5.14 评估指标数据二.....58
表 5.15 指标对比分析.....59
表 5.16 文献中的评估计算结果.....60
表 5.17 本文的评估计算结果.....60

中国知网　https://www.cnki.net

符号对照表

符号	符号名称
$v_i(t)$	输入端信号
$v_o(t)$	输出端信号
P_e	误码率
P_b	误比特率
D	语音清晰度
L_o	自由空间传播损耗(dB)
L_m	地面传播损耗(dB)
P_t	发射功率(dBm)
P_r	接收功率(dBm)
S_i^+	正理想解
S_i^-	负理想解
CR	一致性比率
CI	一致性指标
RI	随机一致性
S_k	模糊算子值
Z^+	正理想解权重向量
Z^-	负理想解权重向量
$\lambda_{\max}$	最大特征值
R_i	模糊综合评估集

中国知网 https://www.cnki.net

缩略语对照表

缩略语	英语全称	中文对照
AHP	Analytic Hierarchy Process	层次分析法
ANP	Analytic Network Process	网络分析法
EMC	Electromagnetic Compatibility	电磁兼容性
EMI	Electromagnetic Interfere	电磁干扰
FHSS	Frequency-Hopping Spread Spectrum	跳频技术
SW	Short Wave	短波
TOPSIS	Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution	逼近理想点排序法
UHF	Ultra High Frequency	特高频
VHF	Very High Frequency	甚高频
2ASK	Binary Amplitude Shift Keying	二进制振幅键控
2FSK	Binary Frequency Shift Keying	二进制频移键控
2PSK	Binary Phase Shift Keying	二进制相移键控
2DPSK	Binary Differential Phase Shift Keying	二进制差分相移键控

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘要.....I
ABSTRACT.....III
插图索引.....V
表格索引.....VII
符号对照表.....IX
缩略语对照表.....XI
目录.....XIII
第一章 绪论.....1
1.1 本文的研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.3 本文的结构及研究内容.....4
第二章 车载通信设备 EMC 评估的理论基础.....5
2.1 评估的理论概述.....5
2.2 车载通信设备电磁兼容性的评估流程.....6
2.3 综合评估方法研究.....7
2.3.1 评估的指标数据.....7
2.3.2 评估指标权重.....7
2.3.3 综合评估方法的确定.....7
2.4 本章小结.....8
第三章 车载通信设备 EMC 评估指标体系的构建.....9
3.1 评估指标体系的理论基础.....9
3.1.1 指标体系.....9
3.1.2 指标体系的建立过程和原则.....9
3.1.3 评估指标体系结构.....11
3.2 车载通信设备特性分析.....12
3.2.1 射频电路的非线性特性.....12
3.2.2 天线的收发特性.....14
3.3 车内电磁耦合分析.....15
3.3.1 收发设备间电磁耦合.....15
3.3.2 车内电磁耦合简图.....17
3.4 影响车载通信设备电磁兼容性的指标分析.....17

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.1 发射机性能指标分析.....18
3.4.2 接收机性能指标分析.....19
3.4.3 天线性能指标分析.....20
3.4.4 通信性能指标分析.....21
3.5 车载通信设备电磁兼容评估指标体系.....24
3.6 本章小结.....25
第四章 车载通信设备重要指标分析.....26
4.1 接收机灵敏度分析.....26
4.1.1 灵敏度降级的定性分析.....26
4.1.2 灵敏度降级的定量计算.....27
4.2 传播损耗模型分析.....28
4.2.1 自由空间下传播损耗与通信距离分析.....28
4.2.2 地面传播损耗模型.....30
4.2.3 地面传播损耗与通信距离分析.....32
4.3 减敏对通信距离的影响.....34
4.4 本章小结.....35
第五章 车载通信设备 EMC 评估方法研究.....36
5.1 数据的预处理.....36
5.1.1 定量型指标.....36
5.1.2 定性型指标.....37
5.1.3 指标数据的量化.....38
5.2 典型评估方法分析.....39
5.2.1 理想点排序法.....39
5.2.2 层次分析法.....41
5.2.3 模糊综合评价法.....43
5.3 评估方法的选择.....45
5.4 基于 TOPSIS-AHP 的模糊综合评估法.....46
5.4.1 指标权重的确定.....46
5.4.2 二级模糊综合评估模型.....49
5.4.3 综合评估方法的应用.....51
5.5 算例与结果分析.....53
5.5.1 评估算例.....53
5.5.2 结果对比分析.....57
5.6 本章小结.....60

中国知网 https://www.cnki.net

总结与展望.....61
参考文献.....63
致谢.....67
作者简介.....69

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 本文的研究背景及意义

电磁干扰 EMI (Electromagnetic Interfere)是指任何能中断、阻碍、降低或限制通信电子设备有效性能的电磁能量，任何电子设备都可能产生电磁干扰。电磁兼容性 EMC (Electromagnetic Compatibility)指的是，一个设备或者系统可以在其环境中正常，并且不对其他任何事物产生难以容忍的电磁干扰[1]。电磁兼容与电磁环境密切相关，它以电子电气、电磁场、工艺材料等学科的基本理论和技术为基础，关注并解决一切自然和人为的电磁干扰所产生的理论和技术问题。电磁兼容性是体现设备或者系统性能的关键指标，也是保障设备及系统工作效能可靠性的重要因素。研究电磁兼容性的目的是在有限的空间和频谱范围内，使可能发出电磁干扰的各种电子、电气设备在合理的条件下互不干扰，实现共存[2]。

随着通信科学技术的高速发展和广泛应用，各类智能化电子设备为人们的生产、生活提供莫大便利的同时，也带来了严重的电磁兼容问题。各类电子、电气设备的密集化，导致人类的生活空间充满了各种高密度、宽频谱的电磁信号，这些电磁信号构成了极其复杂的电磁环境。在同一环境下的一个系统里，存在两个或以上很小的元件，都会产生电磁干扰，且每加入一个新元件都会导致电磁干扰的可能性增大，严重时甚至导致元件性能丧失。因此，人们对电磁兼容问题给予了高度重视。

在军事领域中，电磁兼容性更加不容忽视，设备、系统的电磁兼容性严重影响着作战设备及系统的工作性能，甚至是作战结果[3]。现代通信车辆装备了大量的电子电气设备，这些设备与系统提供了地面车辆的通讯、指挥、导航、预警、跟踪、武器系统控制和数据分析处理的能力。但是各类电子设备极易在车辆内部形成了一个复杂的电磁环境。以美军的 LAV-C2 指挥通信车为例，根据相关资料显示，上面装有的设备包括：四部超短波 VHF（Very High Frequency）电台（又称甚高频电台）、一部特高频 UHF（Ultra High Frequency）波段电台、一部 UHF 波段的定位系统、一部短波 SW（Short Wave）电台等。对于内部空间狭小的通信车辆来说，当多部设备同时工作时，很容易造成工作频率密集、电磁功率密度大等问题。设备之间可能通过多个途径产生电磁干扰耦合，加剧电磁兼容问题恶化。尤其会造成通信电台的有效通信距离缩短、话音质量变差、噪声增大、误码率增大等后果，严重时可能会使整个通信系统瘫痪，失去指挥作战的能力，造成不可估量的损失[4]。

中国知网 https://www.cnki.net

车载通信设备面临的电磁兼容问题日益严重，已经成为亟待解决的难题。在复杂的电磁环境下，通信设备是否能达到规定的工作标准，能否正常完成通信任务，其电磁兼容性的分析和评估是极其重要的。科学合理地评估车载通信设备在复杂电磁环境下的电磁兼容性，具有重要的理论意义和工程应用价值。但是针对车载通信设备的电磁兼容评估问题，哪种评估方法是最优的，怎么样去评估才是合理的，如何获得更为准确的评估结果。这需要针对通信设备进行深入分析，不断改善优化，构建完整的指标体系，研究出科学合理的评估方法，对车载通信设备的电磁兼容性能进行评估。

1.2 国内外研究现状

国外对于电磁兼容的研究开展的比较早，在 20 世纪 40 年代，美国就颁布了一系列电磁兼容方面的军用标准和设计规范，并在之后的研究中不断加以充实和完善。在 20 世纪 60 年代，随着电子技术的迅速发展，对于系统及设备的电磁兼容性要求越来越高，电磁兼容技术的发展也进入了全新的阶段。

国外相关研究人员在 1969 年提出了“电磁兼容分数”的概念，以此来反映整体系统的电磁兼容性能，并指出了这种做法对于电磁兼容项目的管理和工程实施具有重要的意义[5]。随着数学理论的发展，研究人员开始结合理论计算来实现分析和评估。为了实现评估的完整性，还建立了相关的评估模型，当时用于评估的模型为干扰裕度模型。该模型通过分析计算设备上所遭受到的干扰电压、电流与敏感度差值的大小，来评估系统、设备局部或者整体的性能。二十世纪八十年代，计算机技术的迅速发展，为电磁兼容技术的研究提供了有利支持。国外当时开发出了多个电磁兼容性能分析评估软件，有空间飞行器电磁兼容分析系统 SEMCAP（Spacecraft EMC Analysis Program），系统内电磁兼容分析软件 IEMCAP（Intra System EMC Analysis Program），系统内兼容分析系统 ISCAP（Intra System Compatibility Analysis Program），船舰电磁兼容分析软件 SEMCA（Shipboard EMC Analysis）等[6-8]。之后为了电磁兼容的规范化和法制化，强制实行了多项标准，比如欧盟 89/336/EEC 电磁兼容指令、2004/108/EC 电磁兼容指令。

至今，国外关于电磁兼容评估技术已积累了大量的研究成果，新的理论和研究方法也在不断更新中[9-11]。在文献[9]中，作者针对电磁兼容性测试和校准的过程中，存在被测对象不具有唯一特定值的问题，为此，导出了一种新的矩阵模型下的预测后验密度函数，可用于电磁兼容不确定合格评定和计算。文献[10]中，作者针对在不确定电磁环境下电磁兼容故障概率估计的问题，提出了一种适用于复杂系统的安全评估模型。作者结合平面波耦合和串扰等典型电磁兼容问题进行了建模，提出将故障树分析法与电磁拓扑法相结合计算系统的 EMC 性能。该模

中国知网 https://www.cnki.net

型可用于解决复杂电磁环境下高速铁路电磁兼容安全评估问题。文献[11]中作者针对三维机电一体化系统结构的电磁兼容风险评估进行了研究。作者将 MBSE-SAMOS 方法与拓扑分析相结合，其中拓扑分析法能根据电气/电子元件的电气模式自动检测潜在电磁干扰，再根据组件的电磁发射及抗扰度等水平及其三维位置，基于 Modelica/Dymola 仿真模型，定量地评估识别出电磁耦合的电磁兼容风险。

国内对于电磁兼容技术的研究始于 1962 年，也有了相当长的时间，虽然国内的技术与国外相比还有一定的差距，但是也积累了一定的经验。在 20 世纪初期，电子科技大学相关研究人员针对 FH-SS（Frequency-Hopping Spread Spectrum）通信系统的抗干扰性能的评估做了一定的研究工作。其利用模糊数学的原理，对难以量化的指标数据进行分析，通过模糊聚类、模糊识别等方式，完成对通信系统的抗干扰性的分析，但是所提出的评估方法仅适用于单层指标系统，无法满足现今各类复杂、多层次系统的评估需求[12][13]；文献[14]中作者分析、评估了通信系统内的信噪比[14]。近几年在通信系统领域的电磁兼容评估技术，积累了较多成果和经验[15-18]。文献[15]中作者分析了层次分析法和灰色关联分析法，结合两者的特点，提出了一种综合评估法，对通信及雷达系统的电磁效能进行了评估；文献[16]作者对通信系统特征进行了深入分析，并引入了多属性决策理论，结合理想点排序法和层次分析法，完成了通信系统的电磁兼容性评估；文献[17]中作者应用电磁拓扑理论，结合干扰矩阵，通过分析车载雷达系统的自身特性，构建了指标体系，提出了一个适用于车载雷达系统的综合评估方法；文献[18]中作者对于电磁防护性能的评估作了深入研究，建立了车载系统的电磁防护指标体系，利用体系的网络化分层结构特征，采用了改进的 TOPSIS-ANP(Analytic Network Process)综合评估方法。可以看出，现有的评估大多都集中在系统级的性能评估，设备级的电磁兼容性能评估的研究涉及较少，且还未能有一个完整的评估体系和综合评估方法。另外，以上的这些评估结果虽可信度较高，但还需要进一步完善。例如，车载通信系统的评估指标体系并不适用于设备级的电磁兼容性评估；在确定指标权系数时显得太主观，缺乏相应的理论依据；若仅仅使用专家判断矩阵，会大大增加主观因素的影响等，这些问题都有待进一步讨论和研究。

综上所述，至今针对车辆内设备级的电磁兼容性评估的研究涉及较少，已经提出的一些评估方法都各有不足，需要进一步完善。因此，建立完整的车载通信设备电磁兼容性评估指标体系，并引入合适的评估方法，是目前亟待解决的问题。本文基于现有的车载通信系统电磁兼容性研究的基础，对车内通信设备进行深入的分析和研究，并对已有的评估方法加以改进，提出适用于设备级的综合评估方法。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 本文的结构及研究内容

本文首先依据电磁兼容技术的发展和评估技术的研究背景，结合国内外的研究现状，阐述了进行车载通信设备电磁兼容性评估的工程价值和重要意义；其次分析了车载通信设备的自身特性，并对影响通信设备电磁兼容性能的相关指标进行了详细讨论，建立了车载通信设备的电磁兼容性评估指标体系；从电磁兼容的角度出发，从灵敏度与通信距离间关系入手，着重分析了实际地面环境下的传输损耗与通信距离，并通过理论计算分析了灵敏度变化对实际通信距离的影响范围；最后，在对典型评估方法分析研究的基础上，提出了一种适用于车载通信设备电磁兼容性评估的 AHP-TOPSIS 模糊综合评估法。建立了综合评估模型并给出了具体的评估流程。

各章的具体研究内容可归纳如下：

第一章：绪论。介绍了车载通信设备电磁兼容性的理论概念，并讨论了电磁兼容评估技术的研究背景以及国内外研究现状，阐述了车载通信设备电磁兼容性评估的重要性及其意义。

第二章：车载通信设备 EMC 评估的理论基础。介绍了电磁兼容评估技术的基本理论以及车载通信设备电磁兼容性评估的具体流程。并简单讨论了综合评估方法的研究重点。

第三章：车载通信设备 EMC 评估指标体系的构建。首先介绍了评估指标体系的基本理论概念，并对指标体系的建立原则和流程进行了详细的讨论。然后深入分析了车载通信设备的自身特性，以及车内设备间的电磁耦合情况。最后以发射机、接收机、天线性能和设备通信性能为研究重点，分析建立了车载通信设备电磁兼容性能的评估指标体系。

第四章：车载通信设备重要指标分析。针对接收机灵敏度受电磁干扰的变化情况进行了定性分析和定量计算；然后分析了自由空间下和实际地面环境下传输损耗与通信距离的关系；结合自由空间下和实际地面的传播损耗模型，分析计算了减敏对实际通信距离的影响范围。

第五章：车载通信设备 EMC 评估方法的研究。研究对比了几种典型评估方法的优缺点；在对各个评估方法分析讨论的基础上，提出了一种适用于车载通信设备电磁兼容性能评估的 TOPSIS-AHP 模糊综合评估法；建立了完整的评估模型，并给出了具体的评估步骤；最后应用实例验证了该方法的合理性和可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 车载通信设备 EMC 评估的理论基础

2.1 评估的理论概述

“评估”可以解释为基于某种度量，对事物做出合理的判断。度量即标准、准则，是客观存在且为大家所认同的尺度；判断是依据已知的一些尺度或标准，对事物做出主观的定性估计[19]。评估不仅需要客观的标准，也需要主观的判断，只有将两者结合起来，才能获得准确合理的评估结果。

评估在人类社会中占据着非常重要的位置，在解决实际问题的过程中，常需要采用评估的方式进行决策，如医疗质量的综合评价问题、环境质量的综合评价等。评估是人类的一项最基本的活动，它存在于个人、组织与外界事物联系的一切行为当中。评估的正确与否，不仅关系到个人的得失，企业的成败，甚至会影响到国家的兴衰和历史的轨迹[20]。评估涉及多项学科理论，包括数学、管理学、专业理论、甚至思维科学等，只有综合运用各类理论，构建创造性的评估思维方式，确保评估过程的科学、合理，才能保证评估结果的有效性。

上个世纪 60-70 年代，评估理论及评估方法的发展迅速，现在常用的评估方法都是当时的产物。评估方法的发展大致经历了三个阶段：评估方法的规范化和程序化；评估的数学化、模型化以及计算机化；评估方法定性和定量的结合[21]。随着数学理论的发展和广泛应用，人们将评估和逻辑严密的数学理论综合运用，使得评估获得了非常关键的理论支撑。另外随着计算机的迅速发展，使得评估更加方便、高效，各类计算仿真软件是实现评估的有力手段。现阶段常用的评估方法有理想点排序法、层次分析法、模糊综合法等。随着现代社会的发展和评估技术的广泛应用，使得人们对评估方法和评估方式有了更高的要求，单一的评估手段已无法满足实际需求，因此加快评估技术的优化和升级，是如今研究的重点。

评估往往需要涉及多个概念，包括：准则、属性、目标、指标、模型。准则是判断的标准或度量事物价值的原则，它兼及属性和目标，是进行比较和评价的基准；属性是评估对象的固有特征、品质或性能参数；目标是希望评估对象能够达到的标准或者状态；指标是反映评估对象某一方面性能的因素，一般需要提取多个指标来体现评估对象多方面的性能；模型则是分析评估对象的基本工具，只有建立反映系统目标的适当模型，才能进行评估，通过模型可以反映系统特征间的关系，以及相关参数和因素的本质。

评估需要由多个因素组成，包括评估目的、评估对象、评估指标体系、评估指标权重、评估的方法以及评估结果，缺一不可。在实施评估之前，需要建立评

中国知网 https://www.cnki.net

估指标体系、计算指标权重、确定评估方法。综合评估的研究重点可以概括如下[22]：1.根据评价目的选择恰当的评价指标，这些指标应具有很好的代表性且区别性强，而且便于测量。筛选评价指标需要根据有关的专业理论和实践，来分析各评价指标对结果的影响，挑选那些代表性、确定性好，有一定区别能力又互相独立的指标组成评价指标体系；2.选择合适的赋权方法确定各评价指标在某事物评价中的相对重要性；3.根据各指标之间的关联关系，构建完整的评估指标体系；4.结合评估的目的，以及评估指标体系结构特点，确定综合评价方法，建立综合评估模型；5.分析验证评估模型，并在应用实践中不断修改补充。

2.2 车载通信设备电磁兼容性的评估流程

评估的过程是一个循序渐进的过程，按照提出问题-分析问题-解决问题的思路，评估的流程可以概括为[23]：

（1）根据评估的目的及要求，对评估对象进行详细分析；

（2）确定评估指标，根据评估对象特性以及指标间的逻辑关系，构建一个完整的评估指标体系；

（3）根据所建立的评估体系、问题的性质以及评估的需求，选择合适的评估方法；

（4）实施评估、获得评估结果，通过分析评估过程和评估结果，确定评估方法的实用性。

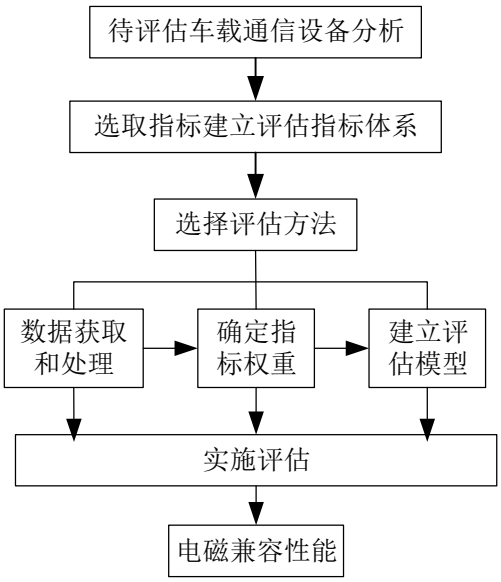


图 2.1 评估流程图

车载通信设备电磁兼容性评估的具体步骤如图 2.1 所示。评估是一个比较复杂的过程，包含了通信设备的多个属性，需要进行综合的分析。其评估步骤可以

中国知网 https://www.cnki.net

简要概括为：明确评估目的、分析评估对象、建立评估体系、确定评估方法、实施评估与结果分析。

2.3 综合评估方法研究

综合评估方法的研究是评估的关键环节，也是本文研究的重点。评估方法的研究应建立在评估指标体系之上，需要结合指标体系的特点，对现有的评估方法进行分析研究，确定更加科学合理的方法。在实际评估之前，需要对评估指标数据进行预处理，包括指标数据的标准化和量化等，以及评估指标的赋权和综合评估方法的确定。

2.3.1 评估的指标数据

建立了指标体系之后，就要对指标体系进行评估研究。在评估之前，需要对评估指标数据进行预处理，这一步的目的是避免数据间由于量纲、尺度、量级等方面不同而导致无法进行比较和评判，这是进行评估研究的基础。

2.3.2 评估指标权重

电磁兼容的评估指标体系是由各个指标因素构成的一个整体，每一个评估指标都代表了通信设备某一方面的特性。但是评估指标相对于评估对象的重要程度都不同。若只是简单地将各个指标进行相加，就不能如实反映指标的重要程度，这将直接导致评估失效。因此需要采用合适的赋权方法，结合实际，合理赋权，确保指标权重的准确性。评估指标权重的确定是进行评估的基础，在获得权值后，再根据赋权结果对评估指标体系进行综合评估。

2.3.3 综合评估方法的确定

综合评估方法的研究是评估过程中最关键的一步。在完成了指标体系中各指标的量化和赋权之后，接下来就是确定综合评估方法、构建评估模型。目前，综合评估方法多种多样，但不是任何一种评估方法都能与评估指标体系相契合，需要根据评估目标自身的结构特点和适用性选择最合适的评估方法。每一种评估方法都存在优点和缺点，可以将多种评估方法相结合，吸收各自的优点，从而建立一个适用性更强，优势更突出的综合评估方法。关于综合评估方法的研究及应用，将在第五章节中详细讨论。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 本章小结

本章主要研究了评估的基本理论。首先阐述了评估理论的基本概念，其次分析了评估的具体流程，最后对综合评估方法的研究进行了简单的说明和分析，包括评估指标的预处理，赋权的方法以及综合评估方法的采用原则。为下一步研究提供了理论基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 车载通信设备 EMC 评估指标体系的构建

评估体系的构建是研究综合评估方法的基础，也是评估中的关键环节。评估指标体系的确立需要结合在理论研究以及工程经验，从整体到部分，多方位考虑，这样才能保证评估的完整性，才能确保最终评估结果的可靠性。本章通过分析车载通信设备的自身特性，对影响车载通信设备电磁兼容性指标因素进行了详细的讨论，提取了关键指标，建立了车载通信设备电磁兼容性的评估指标体系。

3.1 评估指标体系的理论基础

3.1.1 指标体系

评估指标体系是一个具有层次性的结构系统，它是依据评估目的和评估对象自身特点，提取出能反映其性能特征的指标，而建立的一个完整的有机整体。

指标体系应该具备的特征有：1.指标体系内的所有内容整合起来应该是评估目的，且不同的指标分别能描述评估对象的不同方面；2.参与评估的指标数据量纲不尽相同，进行评估的前提是各评估指标之间没有尺度或者量纲的差别；3.指标体系结构应能与综合评估方法相结合，使得后续评估能够顺利完成，并且能够获得合理的评估结果值；4.评估体系结构在保证完备性的前提下，应该尽可能的简洁[24]。

在车载通信设备的电磁兼容性评估中，首先需要对车载通信设备进行分析研究，选取影响其电磁兼容性的关键指标。评估时单一的指标往往是不够的、有局限性的，因此需要全面的了解评估对象，尽可能全面的选取指标，且每个指标都能从不同的侧面反映车载通信设备的电磁兼容性能。当把所有的指标按照各指标间的关系整合起来，所得到的就是一个能反映车载通信设备电磁兼容性能的指标体系。

3.1.2 指标体系的建立过程和原则

建立评估指标体系是进行评估的前提，只有构建科学且合理的评估指标体系是，才能保障评估的质量。一般指标体系能够直接反映评估对象的特征，越复杂的系统，指标体系越庞大。指标体系的建立是一个复杂的过程，需要综合多方面信息，反复斟酌，深入分析，科学判断。建立一个科学合理的评估体系，需要做到统筹兼顾，尽量使所建立的评估体系规范、科学、合理。评估体系的建立过程如图 3.1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

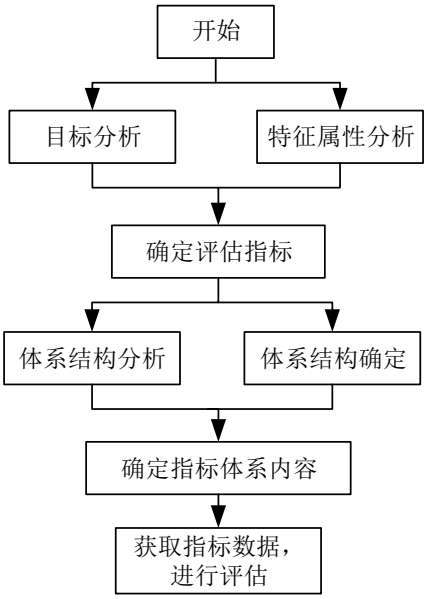


图 3.1 评估体系建立流程

指标体系的建立是一个循序渐进的过程，具有系统性、综合性的特点。为了保证评估体系的合理性，需要遵循一定的指导原则[25]，具体内容如下：

(1)科学性。所建立的评估指标体系应该能够真实科学地反映评估对象的特点，且具有一定的规范性，所采集的信息要可靠、准确。

(2)完备性。指标体系要包括所有影响影响评估对象的指标，确保指标体系的完整性、综合性。

(3)代表性。在分析评估对象时，不仅要综合分析所有相关因素，更要能抓住关键问题，选择的指标要最能够反映评估对象特征，使指标体系具有代表性。

(4)系统性。各指标间应该有正确的逻辑关系，所有指标共同形成一个有机的整体。

(5)可操作性。指标体系的构建应该尽量简单、明确，使用尽量少的指标和足够简单的结构来反映评估对象的特性；另外，建立指标体系时要考虑到后续指标的量化以及数据获取的难易程度。

(6)定性定量相结合。一个完整的指标不可能只拥有一种性质的指标，定性指标结合一定的经验判断，但是具有模糊和不确定性；定量指标客观可量化，但是具有局限性，因此可将两者结合，互补不足，使得评估指标体系更加科学合理。

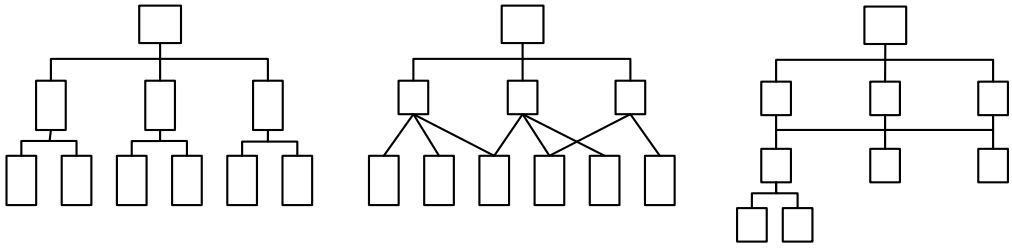
(7)客观性。指标应该具有通用性，方便进行系统的分析统计，便于研发人员准确地了解和接受。

(8)时效性。随着科技的发展变化，人们对事物的了解也是不断变化更新的，因此评估指标体系的确定应该满足当下人们对事物的全部正确的认知。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.3 评估指标体系结构

评估体系的结构是多样的，一般来说，对于简单的评估对象，体系可以采用水平结构的；复杂的评估对象常用分层递阶结构，也可以根据自身的复杂程度及特点，在分层递阶结构的基础上加以完善。分层递阶结构包括按照分枝法形成的树形结构和按不同的描述细节而形成的嵌套结构，各层的指标由概括不断到具体[26]。这种结构可以将复杂系统的关系非常清晰地描述出来，使复杂问题简单化，有利于评估的完成，其中树状结构包括以下三种：



1. 典型树　　2. 交叉树　　3. 分层树

图 3.2 分层递阶结构

车载通信设备电磁兼容性的评估是比较复杂的，在评估其性能时需要对多种性能因素做综合考虑，本文选择分层递阶结构中的典型树结构来建立电磁兼容指标体系。以三层指标体系为模型，第一层为目标层，也就是评估的最终目的；第二层为准则层，通过分析车载通信设备的特点和要求，找出影响电磁兼容性能的各个方面；第三层为子准则层，也是指标层。通过对影响电磁兼容性能各模块的分析，得到各个模块的性能指标。最终建立的车载通信设备电磁兼容性评估指标体系结构应如图 3.3 所示。

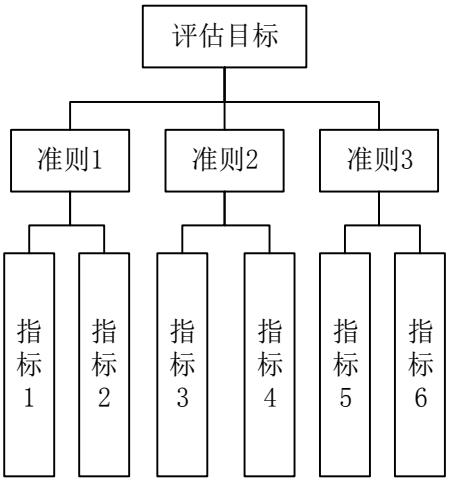


图 3.3 指标体系结构

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 车载通信设备特性分析

通信设备是通信环节中必不可少的一部分，为了完成特定的通信任务，及时、正确地传输信息，就需要具备必须的功能模块。一个典型的车载通信设备主要功能模块有：发射机、接收机、天线、电源等，其中发射机是完成有用的低频信号对高频载波的调制，将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波；接收机则是利用天线把接收到的微弱的电磁波转化为电流，并对这种信号电流进行放大和变频处理；发射天线负责把电流能量转化为电磁波能量辐射出去；接收天线负责将接收到的极微弱的电磁波转化为相应的电流；电源是整个设备的供电单元[27]。通信设备的内部组成结构如图 3.4 所示。

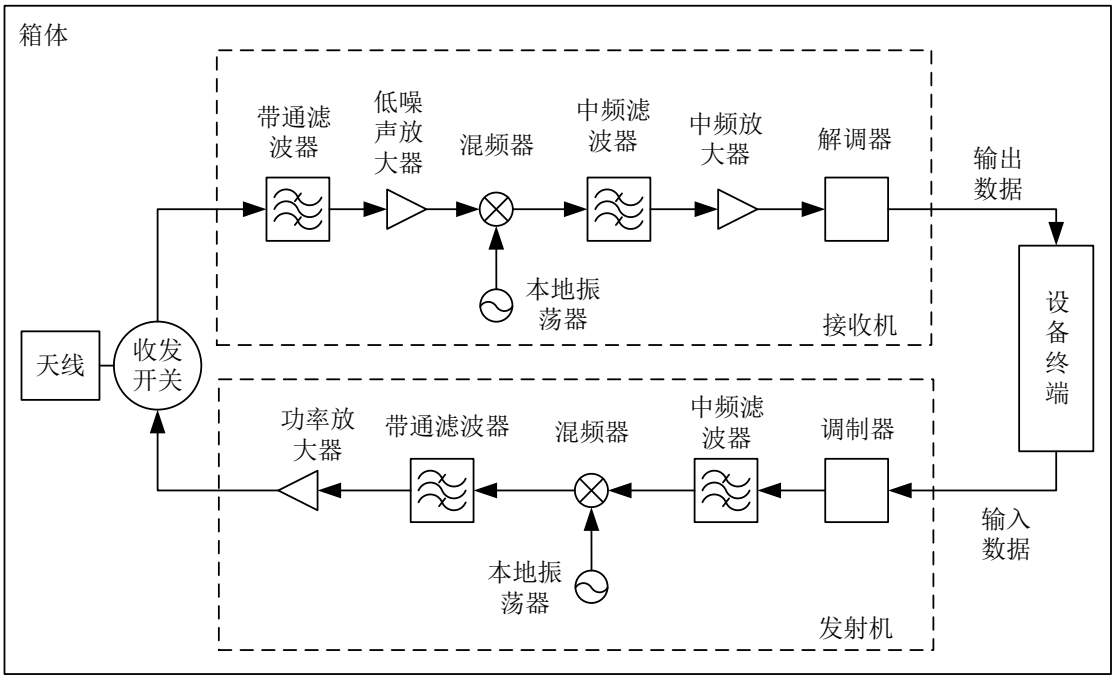


图 3.4 通信设备组成结构

发射机和接收机是通信设备的主要工作单元，在发射端，基带信号经过调制后搬移到特定的载频上，通过放大器放大再由发射天线辐射出去；信号到达接收端后，根据接收机设定的频率接收到期望信号，低噪声放大器将其放大后，通过混频器，最后进行解调恢复出原始基带信号。

3.2.1 射频电路的非线性特性

由图 3.4 中发射接收机的组成框图可以看出，不论是发射机还是接收机，都需要使用调制器、解调器、滤波器、放大器和混频器等器件。这些组成器件大都具有非线性特性，存在不同程度的非线性失真。由于非线性失真的影响，输入信号经过接收机后到达输出端口，输出端口除了有用信号还有各种谐波分量，其中

中国知网 https://www.cnki.net

一部分谐波分量可能会落在接收机的通频带内，造成输出信号的失真，给信号识别带来困难[28]。诸多的电磁干扰问题都是由器件、材料、电路的非线性引起的。

在研究接收机的非线性时，通常采用麦克劳林展开式来表示信号的输出-输入关系：

$$v_o(t)=a_1v_i(t)+a_2v_i^2(t)+a_3v_i^3(t)+\cdots \tag{3-1}$$

式中a_i式表征非线性特征的系数，$v_i(t)$为输入信号，$v_o(t)$为输出信号。由于高次项的系数通常很小，其带来的非线性影响可以忽略不计，因此一般仅考虑三阶项及以下，而忽略高阶项。

若给接收机输入端加一个等幅双音信号（由两个幅度相同频率不同的信号组成），该输入信号幅度为 A，频率分别为ω_1和ω_2：

$$v_i(t)=A\cos(\omega_1t)+A\cos(\omega_2t) \tag{3-2}$$

代入式(3-1)中得到输出信号各分量：

$$\begin{aligned}v_o(t)=&a_1A(\cos\omega_1t+\cos\omega_2t)\\&+a_2A^2\left[1+\frac{\cos2\omega_2t+\cos2\omega_1t}{2}+\frac{\cos(\omega_1+\omega_2)t+\cos(\omega_1-\omega_2)t}{2}\right]\\&+\frac{3}{4}a_3A^3\left[\cos(2\omega_1+\omega_2)t+\cos(2\omega_2+\omega_1)t\right]+\frac{9}{4}a_3A^3(\cos\omega_2t+\cos\omega_1t)\\&+\frac{1}{4}a_3A^3(\cos3\omega_1t+\cos3\omega_2t)+\frac{3}{4}a_3A^3\left[\cos(2\omega_1-\omega_2)t+\cos(2\omega_2-\omega_1)t\right]\end{aligned} \tag{3-3}$$

通过分析式(3-3)发现，接收机的非线性特性会导致当$v_i(t)$信号加到接收机输入端时，在系统的输出端除了有用信息的线性分量外，还包括二次谐波、三次谐波，以及二阶互调和三阶互调分量，频谱分量如图 3.5 所示。但在实际通信中，滤波器能够较好地抑制由非线性产生的谐波以及二阶互调分量，因此这些信号通常不会落到通频带内，所以一般仅需要考虑三阶失真项[29]。

中国知网 https://www.cnki.net

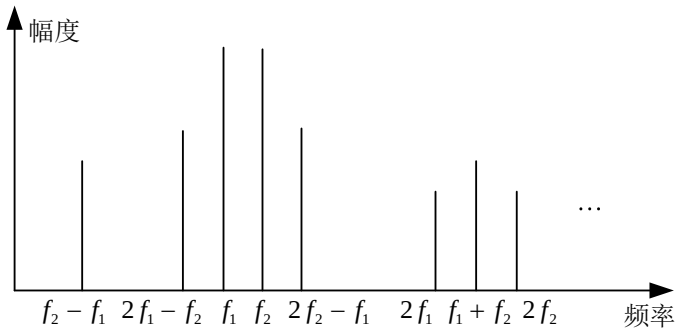


图 3.5 接收机输出端分量

结合式(3-3)可以看出，三阶项包括$2\omega_1 \pm \omega_2$和$2\omega_2 \pm \omega_1$项，若$\omega_1 \approx \omega_2$，$2\omega_1 + \omega_2$和$2\omega_2 + \omega_1$将落在有用信号的频带之外，而$2\omega_1 - \omega_2$和$2\omega_2 - \omega_1$项将落在有用信号频带内，导致输出信号失真，该输出信号中的两个三阶互调项为：

$$\frac{3}{4}a_3A^3\left[\cos\left(2\omega_1-\omega_2\right)t+\cos\left(2\omega_2-\omega_1\right)t\right] \tag{3-4}$$

在无线通信中，将调制后的信号表示为$s(t) = A(t)\cos\left(\omega_c t + \varphi(t)\right)$，当$A(t)$为一定值时，称为常包络信号，否则为变包络信号。由式（3-3）可知，当$s(t)$经过非线性接收系统后，除了产生线性基波信号$a_1A(t)\cos\left(\omega_c t + \varphi(t)\right)$，还有非线性基波项$\frac{3}{4}a_3A^3(t)\cos\left(\omega_c t + \varphi(t)\right)$。对于常包络信号来说没有明显的影响，但对于变包络信号来说，由于系统的非线性会造成其频谱展宽，从而产生邻道发射[30]。

因此，接收系统的非线性会造成接收机产生互调响应以及输出信号失真，同时导致发射机的谐波发射、互调发射，以及包络信号的邻道发射等，这些都会影响设备的电磁兼容性。

3.2.2 天线的收发特性

天线是一种变换器，它可以将在无界媒介中传播的电磁波转换为在传输线上传播的导行波，或者将传输线上传播的导行波，转化成能在无界媒介中传播的电磁波。一般天线都具有可逆性，同一个天线不仅可用作发射天线，也可用作接收天线。在无线电通信中，天线是用来发射或接收电磁波的关键部件，无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统，凡是需要利用电磁波来传递信息的，都需要依靠天线工作[31]。

天线在进行辐射和接收时，需要进行能量的转换。天线不能直接将从发射机获得的能量，或者无界媒介中接收的能量直接传递给下一环节。其中必须经过能量转换过程，下图为天线的能量转换示意图。

中国知网 https://www.cnki.net

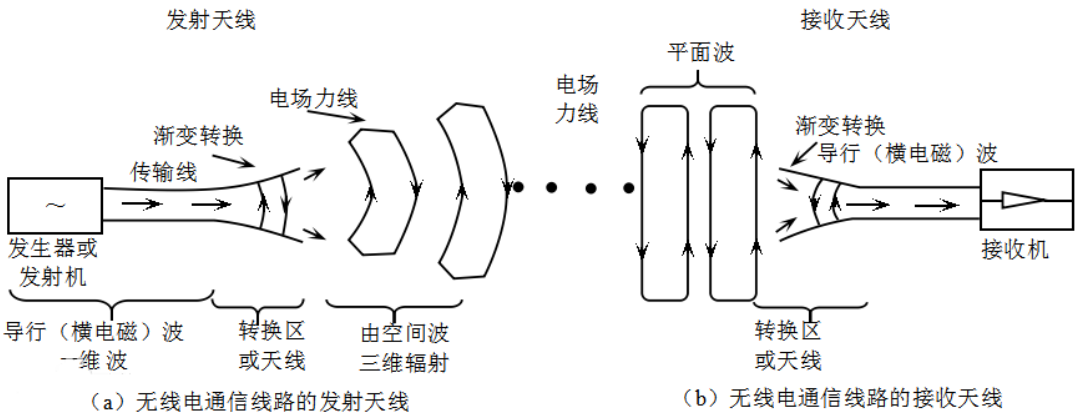


图 3.6 天线能量转换原理示意图

在通信设备进行信息传输时，首先在发射端，经过发射机调制的高频振荡电流信号经馈电设备输入发射天线，之后发射天线将该高频电流或导波信号转变为无线电波向外辐射；到达接收端的无线电波信号，接收天线首先通过能量转换，将接收到的电磁波信号转变成电流信号，然后经馈电设备传送到接收机；接收机通过放大、滤波等步骤将接收到的信号进行解调，最终获得有用信息[32]。从以上过程可以看出，天线不单是发射和接收无线电波的部件，同时也是一个能量转换器，能够根据发射和接收的不同工作状态进行能量转换。

3.3 车内电磁耦合分析

本节通过分析车辆内部通信设备间各种机理的干扰，进一步讨论车载通信设备所处环境的特点以及设备与环境是如何相互影响的，为建立评估指标体系提供理论基础。

3.3.1 收发设备间电磁耦合

如图 3.7 是一辆有代表性的通信车内部主要电子设备及其线缆连接示意图。通信车内往往需要安装多部通信设备，下图所示的车上装有 5 部通信设备，分别为设备 1 到设备 5，每部设备上都装有外置天线。另外，除了通信设备车上还装有导航系统、计算机、综合电源和底盘发动机等。

中国知网 https://www.cnki.net

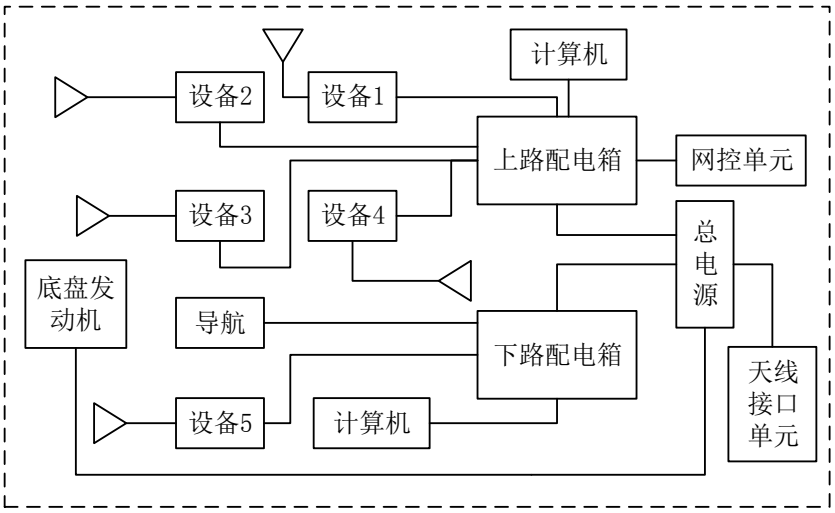


图 3.7 通信车内结构示意图

为了分析车内电磁耦合结构，引入端口的形式来描述设备间耦合关系，采用端口的方式分析问题，一方面可以对要分析的对象进行明确的划分，清楚地描述设备的受干扰项；另一方面能够方便理解问题，还可以通过删减端口对之间干扰微弱的项，达到简化问题的目的[33]。

在车载通信电台天线座、电缆安装良好，电台处于接收状态的情况下，通讯工作频率范围中干扰信号进入通信电台的途径有两类：大部分干扰信号会从车载天线接收至端口进入电台；小部分的车内干扰会耦合至射频线、K 口线、网口线，以传导的方式进入电台。这些干扰信号会造成电台输出音频信号的信噪比降低、灵敏度下降；从而使语音信号品质下降、通信距离缩短，另外线束传导干扰同时还会以空间辐射的形式发射。

干扰的途径有辐射干扰和传导干扰，结合端口的特点，可将车内通信设备的耦合干扰途径归类为：干扰信号经过发射天线辐射到接收机，这是最基本的耦合干扰途径；不经过天线从发射机辐射到接收机；发射机辐射到接收机的线缆；发射机的导线辐射到接收机；发射机导线辐射到接收机导线；干扰信号通过电源线从发射机传导到接收机内部，属于传导干扰。

接收机受扰的主要来源包括天线、电源线、地线、射频线以及信号线。若采用端口的方式来描述发射接收机，其等效端口示意图如下图所示[17]。

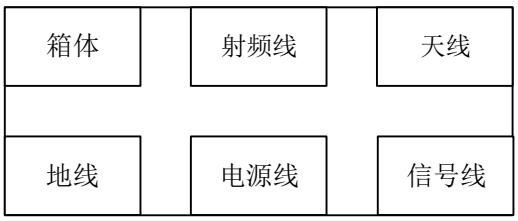


图 3.8 等效端口示意图

中国知网 https://www.cnki.net

由于辐射干扰和传导干扰的影响，不同设备的相同端口之间、不同端口之间都存在耦合干扰的情况。一旦车内的多个设备同时工作，车内电磁环境会非常复杂，通信设备将面临性能降级的威胁。

3.3.2 车内电磁耦合简图

若要建立各端口间的电磁耦合精确模型是比较困难的，为了简化问题且保留必要的条件，采用通道近似的方法来模拟端口间的干扰。对于车载通信设备来说，6 种基本耦合产生的干扰效果是可叠加的，因此设备所受的干扰均可以表示为上述几种基本耦合干扰的组合。

每个发射机接收机都有多个端口，若将每个端口都描述出来，电磁耦合结构会非常复杂，并不利于后续分析，因此采用干扰叠加的方式将设备所有端口接收到的干扰能量等效到某一个端口上。假设某通信车上装五部电台，选择其中一部电台作为敏感设备，那么该电台受到车内其他设备的电磁耦合干扰可以描述为如图 3.9 所示。

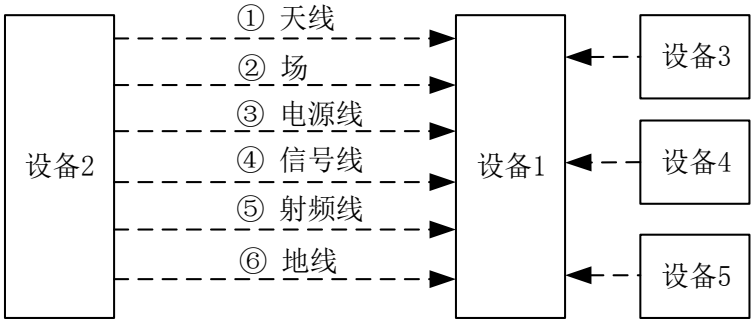


图 3.9 车内通信设备间电磁耦合结构

图中各发射机通过 6 条耦合途径，共组成 24 条通道对敏感设备接收机产生电磁干扰，而且通道之间也会相互影响，相互串扰。敏感设备在这样的环境下遭受干扰的程度取决于两方面，一方面是接收机的灵敏度、抗扰特性等性能对其敏感阈值限值的影响；另一方面是发射机的载波功率、互调抑制比等指标性能对耦合干扰量的影响。天线作为能量发射和接收的功能部件，其性能也会影响耦合干扰量。

3.4 影响车载通信设备电磁兼容性的指标分析

本节研究分析影响车载通信设备电磁兼容性能的关键因素，这些因素是评估体系的重要组成部分。结合车载通信设备的特性，从发射机、接收机、天线和通信性能四个方面着手，提取关键评估指标，建立评估体系。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.1 发射机性能指标分析

发射机作为能量输出端，极易构成骚扰源，发射机的一些性能指标对设备电磁兼容的抑源起到非常关键的作用。作为信息传输的起点，其性能优劣也影响着车内除通信设备以外的其他系统所遭受干扰的量级[34]。接下来分析讨论发射机的关键指标因素。

（1）最大发射功率

发射机的最大发射功率是衡量发射机性能的关键指标之一，衡量该指标的基准是基波进行发射时达到峰值的功率。当系统在正常工作时，发射机的最大发射功率有一个最低限值，在不小于该限值的情况下，指标值越小，发射机的性能越好，电磁兼容性能也越好。

（2）基波发射带宽

发射机由多个功能器件组成，包括功率放大器、调制器等，这些器件都存在非线性特性。当基波发射时，系统的非线性特性会导致邻道附近的背景噪声抬起，这个频带宽度就称为基波发射带宽，该指标的单位为 MHz。基波发射带宽的值越小，发射机的性能越好。

（3）谐波抑制比

发射机抑制由于非线性导致的各类谐波的能力就称为谐波抑制比。谐波抑制比反映的是发射机抑制产生干扰信号的能力，该指标值越大，发射机产生干扰的可能性越小，其性能就越好。

（4）互调抑制比

与谐波抑制比类似，由于系统的非线性，发射机除了产生谐波分量，也会产生各类互调分量。互调分量产生的主要原因是干扰信号进入发射机与其载波进行了混频。互调抑制比的含义是有用信号与发射机发射带宽中出现的最宽互调分量的功率电平之比，它是衡量发射机的电磁兼容性的重要指标，单位为 dB，该指标值越大代表发射机的性能越好[35]。下图为发射机对某干扰信号的互调抑制比。

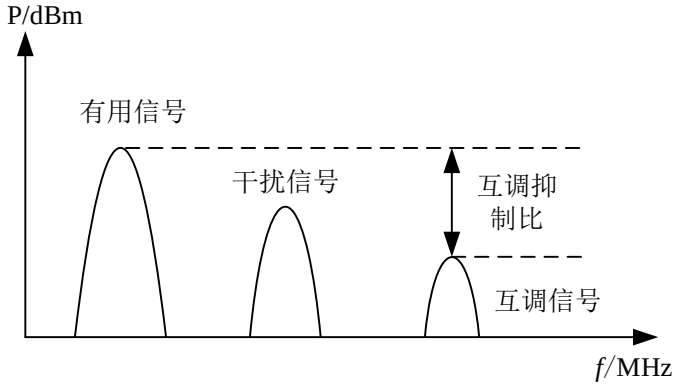


图 3.10 互调抑制比

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.2 接收机性能指标分析

接收机是通信系统中的敏感单元，往往会受到多种途径的干扰。接收机接收响应的频率不止一个，在复杂的电磁环境下极易产生杂波响应。在接收通带内发射信号时，接收机不可避免的受到各种频率特性与调制方式的无用信号的影响。接收机自身的性能影响通信设备的电磁兼容性的关键。下面针对接收机的重要性能指标进行讨论分析。

（1）接收机灵敏度

灵敏度是接收机非常重要的指标之一，它代表的是接收机在正常工作的前提下能接收到的最小信号电平。如果接收机系统的灵敏度电平小于或等于到达接收机系统输入端的临界信号强度，则接收机能够正常工作[36]。

接收机的灵敏度大小取决于噪声系数（NF）、输出信噪比（SNR）、热噪声能级（kTB），通过式(3-5)可以计算出接收机的灵敏度大小。在接收机正常工作的前提下，该指标值越小说明接收机的性能越好。

$$P_{灵敏度} = -174+10\lg B+NF+10\lg(SNR) \tag{3-5}$$

其中 B 为工作带宽，NF 为噪声系数，SNR 为输出信噪比。

（2）通信距离

通信距离指的是接收机能够正常通信时通信设备之间的距离。最大通信距离是接收机能以一定的报文接收正确率或数字误码率进行通信时的相互间最大距离；相对最大通信距离是通信电台在构建复杂电磁环境前后或复杂电磁环境发生变化前后的最大通信距离的比值，反应的是复杂电磁环境对通信电台通信距离的影响程度，值越大，说明此项指标对复杂电磁环境的适应性越好。通信距离的大小与传输损耗有关，损耗越小通信距离值越大[37]。

（3）中频抑制比

接收机收到的中频信号不经过混频，直接通过中频滤波器，此类信号可能对次级电路产生干扰。一般用接收机对此类信号的抑制量级来反映接收机的中频抑制能力，称为中频抑制比，单位为 dB。中频抑制比越大，说明接收机的性能越好。

（4）互调抗扰性

互调抗扰性指接收机抗拒与有用信号有特定关系的两个无用信号所产生的互调效应而在输出端造成寄生响应的能力，这一指标越大越好，单位为 dB。

通过 3.2 节的分析可以知道，非线性特性通常是指电子器件的非线性电压-

中国知网 https://www.cnki.net

电流特性，器件的非线性特性是互调干扰产生的主要原因。非线性特性会导致谐波信号及其它不希望的信号频谱分量的出现，其中大部分为互调分量。

从干扰的本质来看，无用信号和有用信号之间频谱的重合是产生干扰的根源。当有多个不同频率的信号加到非线性器件上时，非线性变化将产生许多组合频率信号，其中的一部分可能落到附近接收机的通带内，对有用信号造成干扰，此种干扰就称为互调干扰[38]。发射机的互调抑制比以及接收机的互调抗扰性，都是在说明设备受到的互调干扰的影响。

3.4.3 天线性能指标分析

天线性能直接影响通信设备的收发质量，若天线性能不佳，可能会导致收发天线间产生阻塞干扰、交调、互调、减敏等效应，以及方向图畸变、增益下降等问题。影响天线性能的指标主要有以下几个。

（1）天线辐射方向图品质 Q

为了使天线尽可能全方位均匀的辐射和接收，通信车上使用的天线通常为全向天线。由于金属障碍物的影响，常会使全向天线的接收球面产生畸变，无法实现完整球面上均匀的接收和辐射，实际不存在真正的无方向性天线。通常使用方向图的圆度来衡量天线的方向图品质，方向图贴近标准圆的程度与方向图的品质保持一致。但是圆度完美的方向图并不一定具有高质量的传输能力，若要准确反映天线的辐射方向图品质，还需要考虑增益和效率的影响[39]。因此，将方向图的圆度品质和增益品质两方面综合起来，用于衡量天线的辐射方向图品质，用公式表示如下：

$$Q = CQ \bullet GQ \tag{3-6}$$

式中：

Q 为全向天线的方向图品质；

CQ 为全向天线的方向图圆度品质；

GQ 为全向天线的方向图增益品质。

（2）驻波比

驻波比表示的是天线与电波发射台的匹配程度，又称为驻波系数。当驻波比等于 1 时，表明两者完全匹配，此时全部能量被天线辐射出去，没有反射损耗；驻波比越大，表示被辐射出去的能量越少，此时有很大的反射损耗[40]。天线的驻波比不理想会导致通信电台的功率输出减小，通信距离降低、通信质量变差。且过高的反射损耗可能会造成更加严重的电磁干扰。

中国知网 https://www.cnki.net

在得知传输功率和反射功率的情况下，驻波比可通过以下公式计算得到。

$$P_{in} = P_t + P_{re} \tag{3-7}$$

$$P_t = \left(1-\Gamma^2\right)P_{in} \tag{3-8}$$

$$SWR = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} \tag{3-9}$$

式中：P_{in} --天线输入功率；

P_t --天线传输功率；

P_{re} --天线反射功率；

Γ --电压反射系数；

SWR --天线驻波比。

3.4.4 通信性能指标分析

车载通信设备所承担的任务是正确、及时地传递信息，接收机通过对信号进行放大、混频、滤波以及解调，从而获得有用信息。同时，在传播过程中还要尽可能减小噪声与干扰所带来的影响。根据《GJB 3621-1999 军用无线电台车通用规范》中关于军用电台的通信性能解释，通信车的通信业务种类有：话音、数据、传真等，一般可以用误码率和语音清晰度来衡量设备的通信性能[41]。

（1）误码率

误码率是指错误接收的码元数在传输总码元数中所占的比例，也就是码元在传输系统中被传错的概率，一般用P_e来表示。当通信电台采用数字通信模式时，可以用误码率对其工作效能进行评估，针对不同工作样式有不同的误码率模型，如表 3.1 所示[41]。

表 3.1 不同调制模式下的误码率模型

调制方式	相干解调	非相干解调
2ASK	$\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{\rho_i}{4}}\right)$	$\frac{1}{2}\exp\left(-\frac{\rho_i}{4}\right)$
2FSK	$P_e = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}(\sqrt{\rho_i/2})$	$P_e = \frac{1}{2}\exp(-\rho_i/2)$
2PSK	$P_e = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}(\sqrt{\rho_i})$	--
2DPSK	$P_e = \frac{1}{2}[1-(\mathrm{erf}\sqrt{\rho_i})^2]$	$P_e = \frac{1}{2}\exp(-\rho_i)$

中国知网 https://www.cnki.net

表中的输入信噪比 $\rho_i = \frac{S_i}{Ni}$ 。

表 3.1 中所列出的几种调制方式是通信系统中最常用的数字调制方式，其中包括二进制振幅键控 2ASK（Binary Amplitude Shift Keying）、二进制频移键控 2FSK（Binary Frequency Shift Keying）、二进制相移键控 2PSK（Binary Phase Shift Keying）、二进制差分相移键控 2DPSK（Binary Differential Phase Shift Keying）。可以看出误码率的大小与信噪比有关，当存在电磁干扰时，信噪比的大小会发生变化，此时误码率就会随之增大或者减小。

根据各个调制方式下的误码率模型(见表 3.1)，使用 MATLAB 软件得到不同调制模式下信噪比与误码率的输出关系曲线，结果如下图所示：

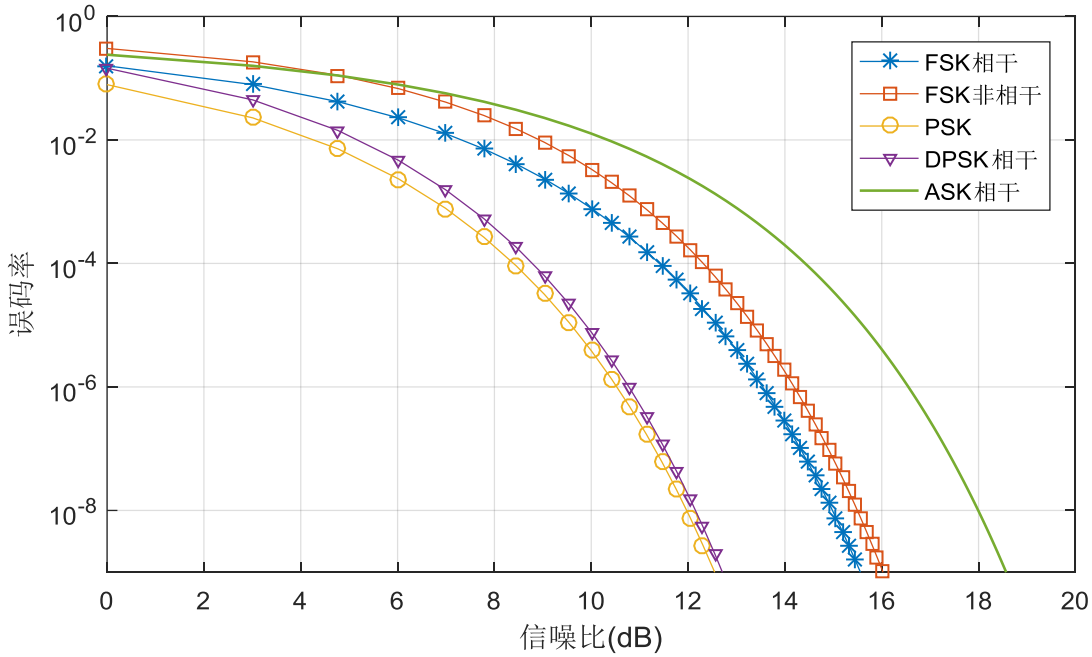


图 3.11 不同调制模式下信噪比与误码率关系曲线

由图 3.11 发现，当信噪比大小一致时，2PSK(相干解调)的误码率最小，而 2ASK(相干解调)误码率最大，表明在外界条件相同时，2PSK 的调制方式有更好的抗干扰性能。误码率作为最常用的数据通信传输质量指标，误码率越小说明通信性能越好，而在通信系统中，接收端受到传输信道噪声、干扰、有损、位同步问题、衰减、无线多径衰落等影响都会致使误码率增大。

（2）语音清晰度

当通信电台采用语音通信模式时，可采用语音清晰度对其工作效能进行评估。语音清晰度指的是语音通信系统正确接收的音素、音节、词汇、句子的比例，记为 D，它与误比特率P_b的关系为：

$$D = 1 - P_b \tag{3-10}$$

中国知网 https://www.cnki.net

在通频带足够宽的情况下，语音的词汇清晰度、句子可懂度等都与通信接收机输出端的信噪比ρ_o有关，均为ρ_o的增函数，误比特率P_b则是ρ_o的减函数。语音清晰度可按照语音信息的内容划分为以下几种，如表 3.2 所示[41]：

表 3.2 语音清晰度模型

类型	语音清晰度
句子可懂度	$D_1=1-\exp[-0.06128(\overline{\rho_0}+12)^{1.6951}]$
单音节合辙词	$D_2=1-\exp[-0.03258(\overline{\rho_0}+12)^{1.8319}]$
单音节词	$D_3=1-\exp[-0.01741(\overline{\rho_0}+12)^{1.6024}]$
无意义音节	$D_4=1-\exp[-0.01222(\overline{\rho_0}+12)^{1.6708}]$

式中：$\overline{\rho_0}$ 为信噪比 ρ_0 的分贝数，有：

$$\overline{\rho_0}=10\ln\rho_0=10\lg\frac{S_0}{N_0} \tag{3-11}$$

误比特率指的是码元的信息量在传输系统中被丢失的概率，在传输二进制码元时，误码率=误比特率。对于数字通信系统来说，误比特率越小，语音清晰度越高，设备的通信性能就越好。根据语音清晰度的相关模型(见表 3.2)，利用 MATLAB 软件得到不同信噪比下语音清晰度随信噪比的变化曲线，如下图所示。

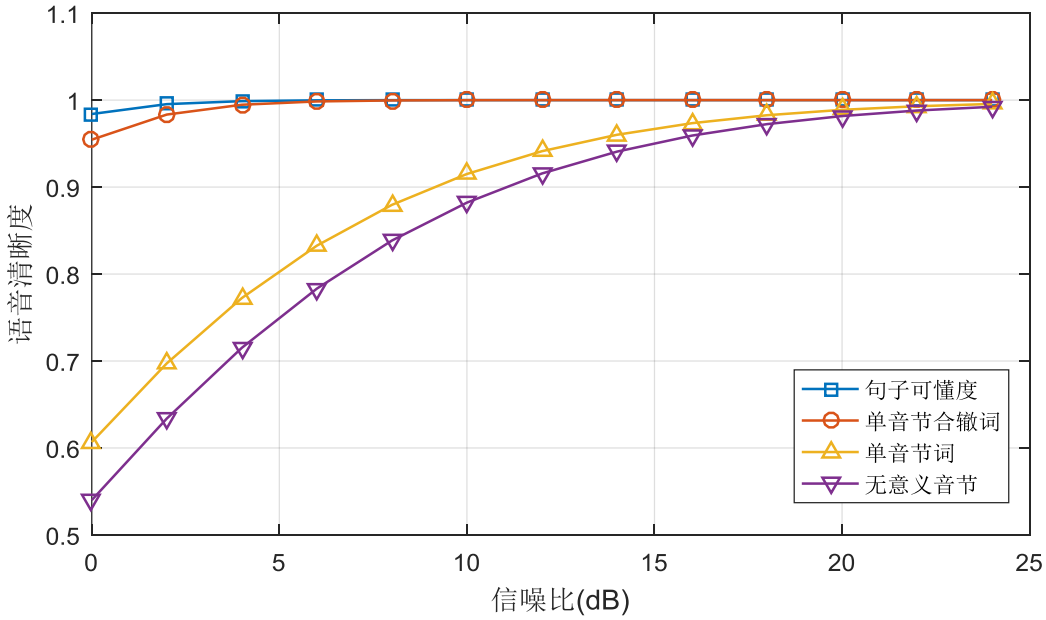


图 3.12 信噪比与语音清晰度关系曲线一

中国知网 https://www.cnki.net

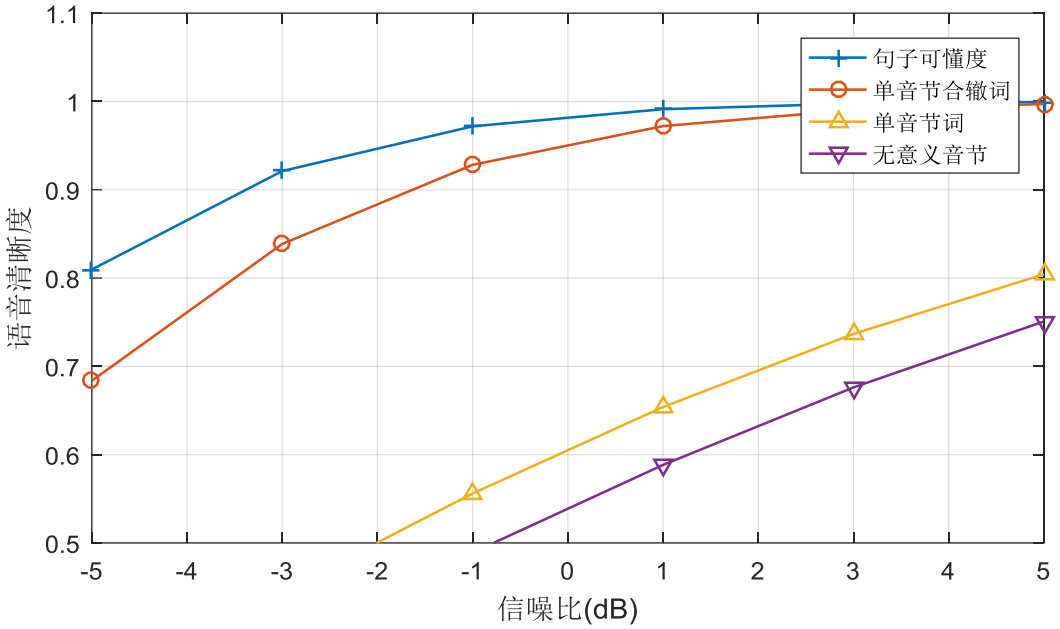


图 3.13 信噪比与语音清晰度关系曲线二

由上面一组图可以看出，随着信噪比的增加，语音清晰度总体呈上升趋势，并逐渐趋于理想值。其中信噪比对单音节及其他无意义音节的清晰度影响较大，在信噪比小于 5dB 时，句子可懂度受影响的幅度小于 0.2，且当信噪比大于 25dB 时，语音清晰度无限接近 1。当存在电磁干扰时，若有用信号保持不变，此时背景噪声增大，就会导致信噪比减小，使得通信设备的语音清晰度降低，通话质量变差。

3.5 车载通信设备电磁兼容评估指标体系

通过对车载通信设备的电磁兼容性的分析讨论，获得了电磁兼容评估相关指标，并分析了各个指标的变化对设备通信性能的影响。为了构建一个完整的评估体系，首先根据指标体系的建立原则，确定了评估指标体系结构为分层递阶结构，再结合各个指标之间的关联关系，分别确定了目标层、准则层以及子准则层的内容。

根据本节的讨论分析，最终确定的评估指标体系如图 3.14 所示。其中，将车载通信设备的电磁兼容性能作为目标层；接收机性能、发射机性能、天线性能和通信性能作为准则层；影响或者反映准则层中各元素的指标作为子准则层。

中国知网 https://www.cnki.net

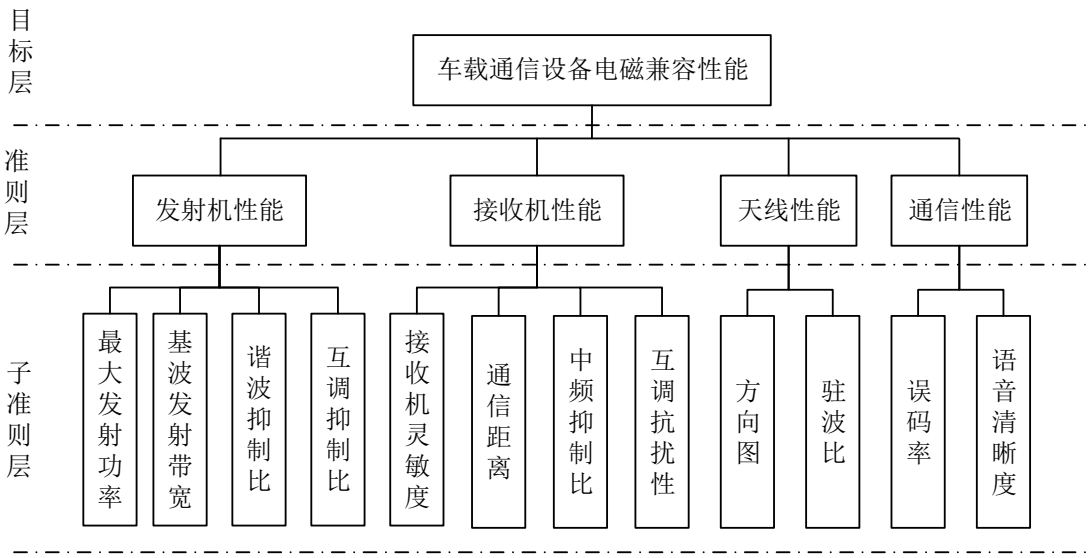


图 3.14 车载通信设备电磁兼容性能评估指标体系

3.6 本章小结

本章建立了车载通信设备电磁兼容性评估指标体系。首先概述了评估指标体系的建立过程和原则；然后分析了车载通信设备的自身特性；其次根据体系内各要素间的关联关系，提取了关键指标，确定了评估指标体系的目标层、准则层、子准则层内容；最后建立了完整的车载通信设备电磁兼容性评估指标体系。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 车载通信设备重要指标分析

4.1 接收机灵敏度分析

电磁干扰对通信设备造成的影响有很多种，其中最明显的是导致设备的接收性能降低，会产生误码率增大，信息数据丢失，有用信号的信息输入量减少等问题，最直接的表现为灵敏度降级。灵敏度降级会进一步导致接收机通信距离缩短，本节针对接收机灵敏度的受扰变化情况进行讨论分析。

4.1.1 灵敏度降级的定性分析

接收机灵敏度定义为接收机能够接收到并能正常工作的最低电平强度，当接收机接收到邻近频率内一个或多个强的不希望的干扰信号时，接收机前端中的非线性会导致有用信号的增益下降，同时导致灵敏度降级[42]。任何接收机都存在灵敏度降级的现象，不管其工作在什么模式下。

图 4.1 所示是一放大器的输入输出功率关系曲线，描述放大器性能的指标之一为动态范围，当放大器的输入功率小于动态范围上限时，输出功率与输入功率之间保持着线性关系。当放大器的输入功率超过动态范围上限，放大器进入非线性区，此时，放大器的输出功率低于线性预计值。通常把低于线性预计输出值 1dB 时的输出功率值称为输出功率的 1dB 压缩点，用 P1dB 表示，其对应的输入功率值为输入 1dB 压缩点。

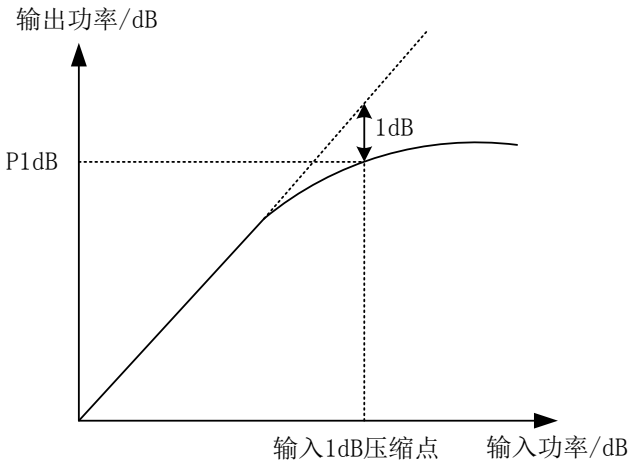


图 4.1 放大器输入输出功率关系曲线

图 4.2 所示为信号的增益与输入功率的关系曲线，当输入信号功率超出动态范围上限后，增益开始下降。因此当干扰信号过大，有用信号的增益会减小，导致接收机的输出信号失真，输出信噪比下降。

中国知网 https://www.cnki.net

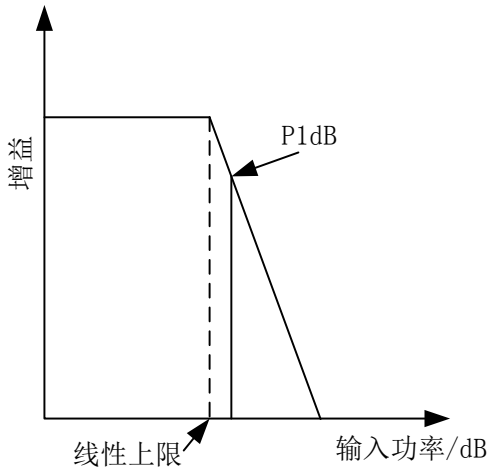


图 4.2 增益与输入功率的关系曲线

4.1.2 灵敏度降级的定量计算

当外界无干扰时，接收机前端线性放大，设线性增益为 G，则有：

$$S_{out} = G \times S_{in} \tag{4-1}$$

式中：

S_{in} —希望信号的输入功率（dBm）；

S_{out} —希望信号的输出功率（dBm）；

G —线性放大区内增益。

当存在干扰信号时，使输入信号功率超过线性范围上限P_o，接收机进入非线性放大区，设在进入非线性区域后增益的变化率为$-g$，则有：

$$\Delta S = \frac{S_{in} \bullet G}{G - g \bullet \left(P_A - P_o\right)} - S_{in} \tag{4-2}$$

式中：

P_o —接收机前端线性放大区上限值(dBm)；

P_A —有干扰信号时的输入功率值(dBm)；

S_{in} —希望信号的功率(dBm)；

G —线性放大区的增益；

ΔS —灵敏度的减小值(dB)。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 传播损耗模型分析

4.2.1 自由空间下传播损耗与通信距离分析

电磁波在自由无限大的真空中的传播称为自由空间的传播，当电波在自由空间传播时，电波的能量不会受障碍物的影响，同时也不存在反射、散射的情况。下图为无线电通信线路图。

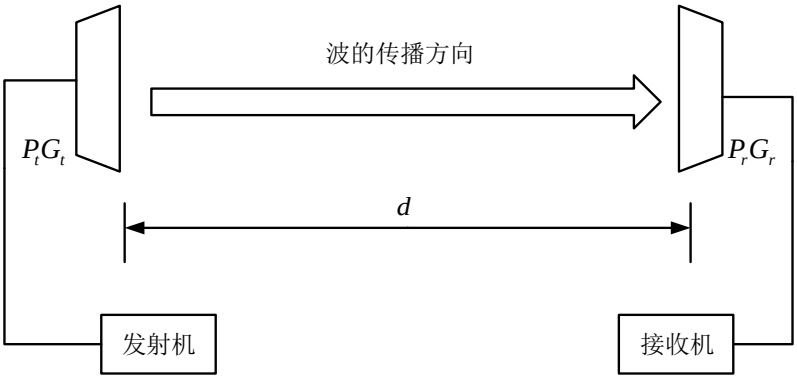


图 4.3 无线电通信线路示意图

设发射天线接收到的发射功率为P_t，若发射天线均匀、无方向的将这个功率辐射出去，那么在与发射天线相距 d km 地方的平均功率密度S_o为[43]：

$$S_0 = \frac{P_t}{4\pi d^2} \tag{4-3}$$

如果发射天线的增益为G_t，同一距离最大方向上的功率密度为$S_{\max}$，接收天线的增益为G_r，接收天线的最大接收方向指向发射天线，接收天线能接收到的最大功率为（考虑天线的有效面积A_e）[43]：

$$P_{RM} = A_e S_{\max} = \frac{G_r}{\frac{4\pi}{\lambda^2}} \frac{G_t P_t}{4\pi d^2} = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 P_t G_t G_r \tag{4-4}$$

上式为 FRISS 传输公式，用分贝表示写为：

$$P_{RM}\left(\mathrm{dBm}\right) = P_t + G_t + G_r - 20\lg d\left(\mathrm{km}\right) - 20\lg f\left(\mathrm{MHz}\right) - 32.44 \tag{4-5}$$

电波的传播损耗L_o表示为发射天线的辐射功率P_t与接收机接收功率P_r之比。在自由空间下，传播损耗是指收、发天线都是各向同性辐射器时两者之间的传播损耗，此时收发天线的增益都为 0dB，即$G_t = G_r = 1$，那么自由空间中的传播损耗为[44]：

中国知网 https://www.cnki.net

$$L_o = \frac{P_t}{P_{RM}} = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 \tag{4-6}$$

换算为 dB 则为：

$$L_o(\mathrm{dB}) = 10\lg\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 = 20\lg\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right) \tag{4-7}$$

$$L_o(\mathrm{dB}) = 20\lg d(\mathrm{km}) + 20\lg f(\mathrm{MHz}) + 32.44 \tag{4-8}$$

式中 d 为发射机与接收机之间的距离，f 为工作频率，λ为工作波长。由以上公式计算得到，在自由空间下电磁波的传播损耗与通信距离之间的关系为：

$$d = 10^{\wedge}\left(\frac{L_o - 20\lg f - 32.44}{20}\right) \tag{4-9}$$

式中：通信距离 d 单位为 km, 工作频率 f 单位为 MHz。

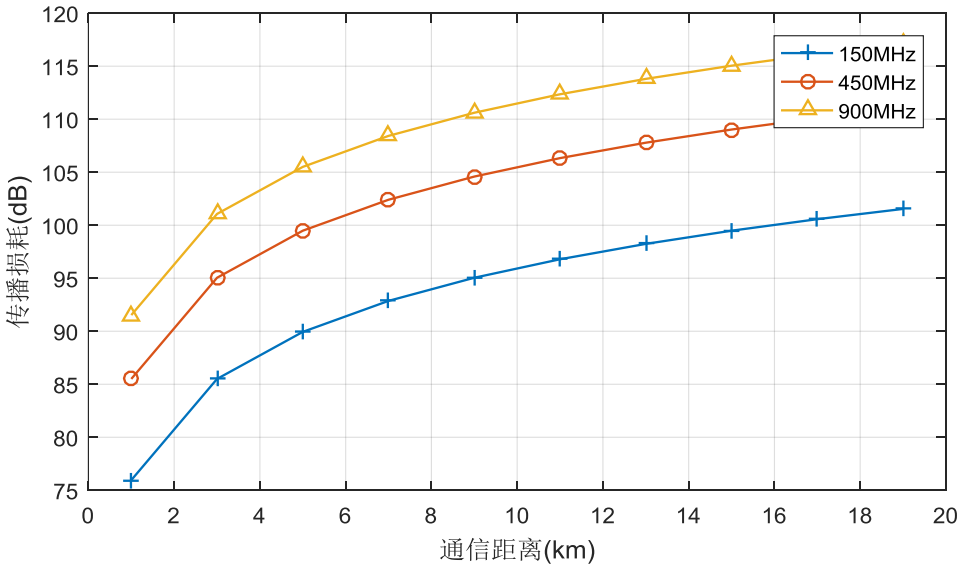


图 4.4 传播损耗与通信距离关系曲线

在 MATLAB 软件中画出不同工作频率下传播损耗和通信距离的关系曲线图，如图 4.4 所示。图中三条曲线分别为 150MHz、450MHz、900MHz 时传播损耗随通信距离的变化情况。可以看出，在一定的传播范围内，传播损耗随通信距离增大而增大，工作频率越高其传播损耗越大。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 地面传播损耗模型

（1）地面环境分析

电磁波在地面环境传输时，空气中的微尘颗粒、大气中的水分子、气体分子会对电磁波有吸收和散射作用，大气的折射、障碍物阻挡都会使通过大气的电磁波能量衰减，从而使得电磁波在传输的过程中损耗更多的能量。分析地面的传播模型需要考虑的方面有：

①视距传播。视距传播代表信号发射点和信号接收点之间能相互“看见”，此时，电波是直接从发射点传播到接收点的，传播距离即为彼此之间的直线距离。由于地球曲率的影响，视距传播存在极限距离，该极限距离大小取决于收发天线的高度和地球曲率[45]。

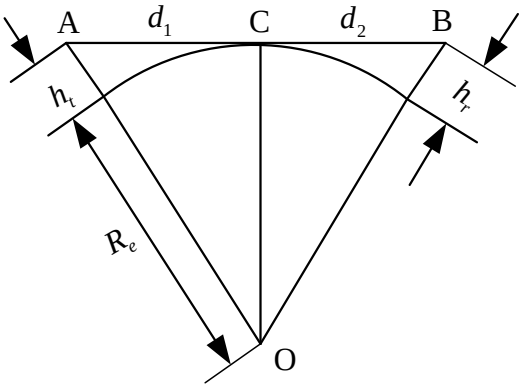


图 4.5 视距传播极限距离示意图

如图 4.5 所示，视距传播的极限距离就为$d_1 + d_2$，设发射天线与接收天线的高度分别为h_t和h_r，两个天线顶点的连线 AB 与地面相切于 C 点, 设地球等效半径为R_e，那么发射天线顶点 A 到切点 C 的距离d_1为：

$$d_1 = \sqrt{\left(h_t + R_e\right)^2 - R_e^2} \tag{4-10}$$

由于地球等效半径远远大于天线高度，所以有$d_1 \approx \sqrt{2R_e \cdot h_t}$，同理可计算出 C 到 B 点的距离为$d_2 \approx \sqrt{2R_e \cdot h_r}$，那么极限距离$d_{max}$为：

$$d_{max} = \sqrt{2R_e} \bullet \left(\sqrt{h_t + h_r}\right) \tag{4-11}$$

②反射、绕射和散射是电磁场在空间中的三大传播方式。短波信号常通过电离层发射的方式进行远距离通信；产生绕射的原因是收发信机之间的无线传播路径被物体阻挡；当传播空间中较为密集的分布着物理尺寸小于电波波长的物体，

中国知网 https://www.cnki.net

电波传播会产生散射。这些传播方式都会造成传播损耗增加。地面无线电波传播路径如图 4.6 所示。

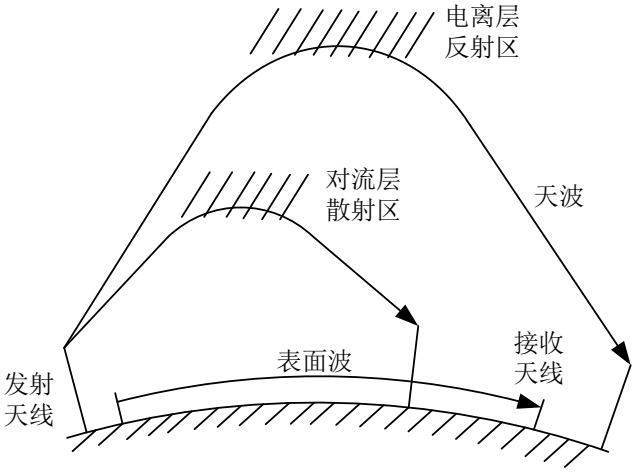


图 4.6 地面环境无线电波传播路径图

为了准确的计算实际环境下的传播损耗，引入修正因子的概念，该修正因子代表传播中损耗的增加值。若用 K 来表示某一因素所带来的损耗值，那么实际情况下的传播损耗计算公式可表示为：

$$L_{\mathrm{m}}(\mathrm{dB})=L_{\mathrm{o}}(\mathrm{dB})+K(\mathrm{dB}) \tag{4-12}$$

上式中：L_{m}表示地面环境下的传播损耗值。

（2）Okumura-Hata 模型[46]

Okumura-Hata 模型为典型地面传播模型，该模型以城市市区的传播损耗公式作为标准，其他地区则采用修正因子进行修正。在市区，Okumura-Hata 的基本传播损耗中值公式为：

$$L_{\mathrm{m}}=69.55+26.16\lg f-13.82\lg(h_{\mathrm{te}})-a(h_{\mathrm{re}})+[44.9-6.55\lg(h_{\mathrm{te}})]\lg d \tag{4-13}$$

其中，$a(h_{\mathrm{re}})$为接收天线修正因子；L_{m}为路径传播损耗，单位为 dB；f 为工作频率，150MHz 到 1500MHz 之间；h_{te}为发射天线的有效高度，30m 到 200m 之间；h_{re}为接收天线有效高度，1m 到 10m 之间；d 为发射端到接收端的传播距离，1km 到 20km 之间。

其他地区对应的修正因子如表 4.1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1 地区修正因子对照表

地区	修正因子
郊区	$K_{郊}=-2\lg^2\left(\frac{f}{28}\right)-5.4$
开阔地区	$K_{开阔}=18.33\lg f-4.78\lg^2 f-40.94$
准开阔地区	$K_{准}=K_{开阔}+5.5$

（3）地面环境的传播损耗模型

Okumura-Hata 模型存在局限性，该传播模型仅适用于大区域的信息传播，适用的频率范围在 100-1500MHz 之间，发射天线高度为 30-200m，通信距离为 1-20km。它的最低频率高达 100MHz，无法满足复杂战场电磁环境下 30-88MHz 波段的通信要求。

为了分析实际环境下的传输损耗与通信距离间的关系，选择适用于战场环境下的修正过的 Okumura-Hata 模型[47]。该模型以物理原型为基础，通过建立大量真实环境下的电磁仿真，对原本的 Okumura-Hata 模型进行了补充和修正，弥补了其在低频段的空缺。该地面传播损耗模型的计算公式为[47]：

$$\begin{cases} L_{\mathrm{m}}=147.15+18.93\lg f-6.68\lg h_{\mathrm{te}}-a\left(h_{\mathrm{re}}\right)+\left[44.9-6.55\lg h_{\mathrm{te}}\right]\lg d \\ a\left(h_{\mathrm{re}}\right)=\left(1.1\lg f-0.7\right)h_{\mathrm{re}}-\left(1.56\lg f-0.8\right)(\mathrm{dB}) \end{cases} \tag{4-14}$$

式中，$a(h_{\mathrm{re}})$为接收天线修正因子；L_{m}为路径传播损耗，单位为 dB；f 为工作频率，适用于 30-88MHz 频率范围内的超短波通信；h_{te}为发射天线的有效高度，2m 到 200m 之间；h_{re}为接收天线有效高度，1m 到 10m 之间；d 为发射端到接收端的传播距离，1km 到 20km 之间。

4.2.3 地面传播损耗与通信距离分析

结合式(4-14)，可以得到当信号在地面环境下传播时，其通信距离和传播损耗的关系可以表示为：

$$d=10^{\wedge}\left(\frac{L_{\mathrm{m}}-147.15-18.93\lg f+6.68\lg(h_{\mathrm{te}})+a\left(h_{\mathrm{re}}\right)}{44.9-6.55\lg\left(h_{\mathrm{te}}\right)}\right) \tag{4-15}$$

可以看出，影响设备通信距离的因素包括天线有效高度、工作频率、以及传播损耗等，通信距离是反映设备电磁兼容性的关键指标之一。另外，传播损耗的

中国知网 https://www.cnki.net

大小定义为发射功率与接收功率之比，而接收机能接收到的最小功率值即为接收机的接收灵敏度。若把接收机灵敏度作为接收功率大小，此时传播损耗所对应的通信距离则代表接收设备的最大通信距离。

根据式(4-15)，利用 MATLAB 软件得到不同工作频率下通信距离与地面传播损耗的关系图如下。

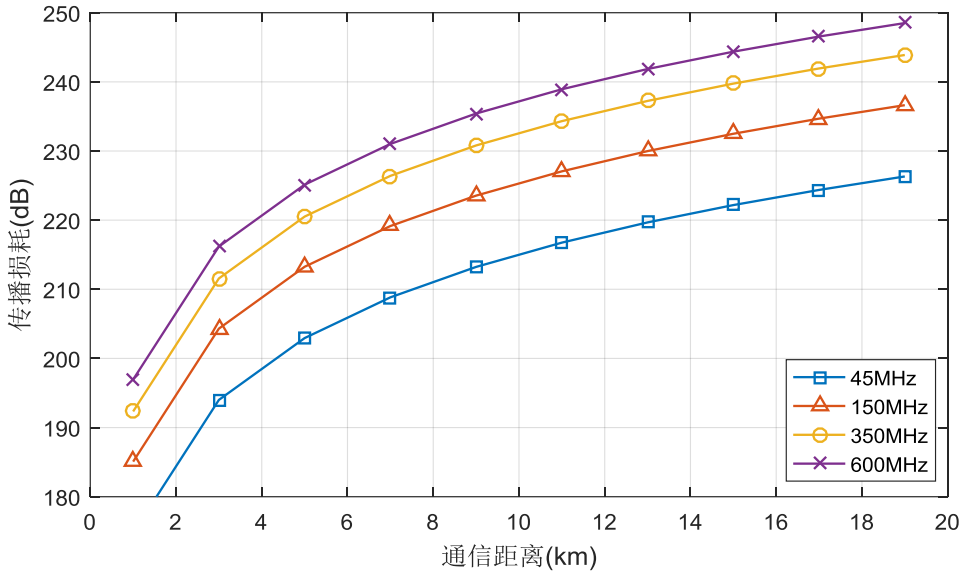


图 4.7 地面传播损耗与通信距离关系

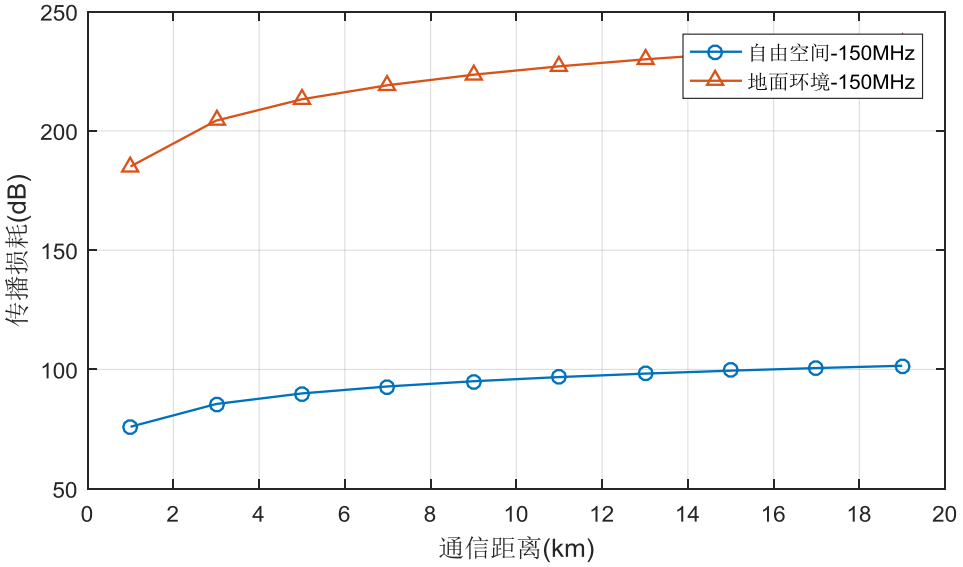


图 4.8 150MHz 频率下地面和自由空间传播损耗

图 4.7 表明，在通信距离相同时，工作频率越高，传播损耗越大，且随着通信距离的增加，传播损耗的变化幅度不断减小。图 4.8 为相同的工作频率时，自由空间下和地面环境下信号的传播损耗值，可以看出相比于自由空间，地面环境下的传播损耗要大得多，这是因为地面环境地势复杂，障碍物多，这些都是产生

中国知网 https://www.cnki.net

损耗的原因。

4.3 减敏对通信距离的影响

当存在外界电磁干扰时，接收机受到干扰信号的影响会产生减敏，其接收信号功率的能力减弱。设为满足特定的性能需求，无干扰时需要的接收信号功率为P_{r0}，有干扰时需要接收到的信号功率为P_{r1}，那么接收机受到干扰影响而产生的减敏为$P_{r1}-P_{r0}$(dB)。同理，减敏可等效为最大路径传播损耗之差，即$\Delta S=L_{r0}-L_{r1}$，有干扰时的路径传播损耗为L_{r1}，无干扰时路径传播损耗为L_{r0}[48]。

结合自由空间下的传播损耗模型，当信号在自由空间下传播时，灵敏度降低可以表示为[44]：

$$\Delta S=10\lg\left(P_tG_tG_r\left(\frac{\lambda}{4\pi d_1}\right)^2\right)-10\lg\left(P_tG_tG_r\left(\frac{\lambda}{4\pi d_0}\right)^2\right) \tag{4-16}$$

其中d_1和d_0分别为有干扰和无干扰时的通信距离，P_t为发射机的发射功率，G_t和G_r为发射和接收天线的增益。通过上式计算得到通信距离与减敏之间的关系式为：

$$\frac{d_1}{d_0}=10^{-\Delta S/20} \tag{4-17}$$

在实际的地面环境下，设有干扰时的传播损耗为L_{m1}，无干扰时的传播损耗为L_{m0}。当信号在地面传播时，结合式(4-14)灵敏度降低可以表示为：

$$\Delta S=L_{m0}-L_{m1}=\left[44.9-6.55\lg\left(h_{te}\right)\right]\lg d_0-\left[44.9-6.55\lg\left(h_{te}\right)\right]\lg d_1 \tag{4-18}$$

若令上式中的h_{te}为 4m，可得：

$$\frac{d_1}{d_0}=10^{-\Delta S/40} \tag{4-19}$$

其中d_1和d_0分别为有干扰和无干扰时的通信距离。

综上可知，由于干扰信号的存在，导致接收机灵敏度降低的同时，也使得通信距离发生变化。利用计算得到的定量公式，在 MATLAB 软件中画出减敏和通信距离之间的关系曲线图，结果如图 4.7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

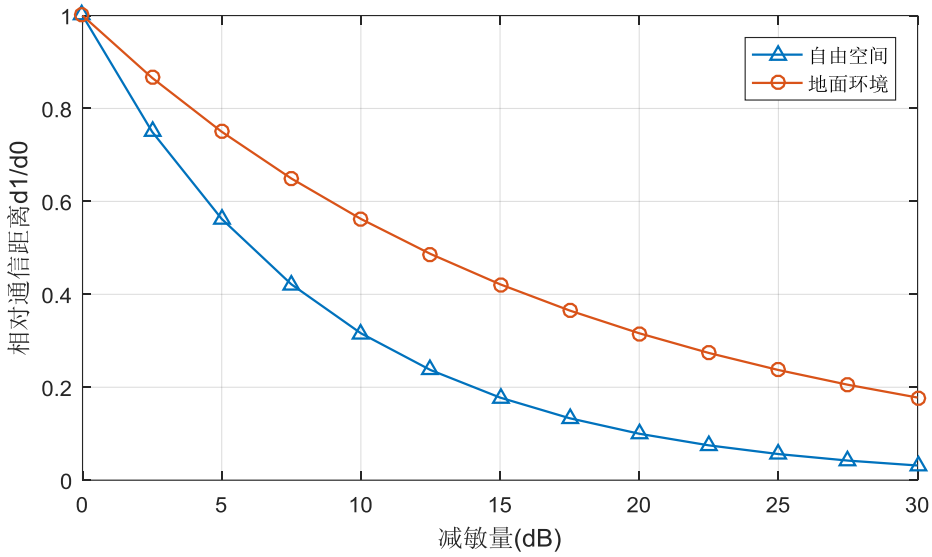


图 4.9 减敏与通信距离的关系曲线

由上图可以看出，随着灵敏度减少量的增大，通信距离也不断缩短，实际的通信距离变化量应该在两条线之间。车载通信设备在受到电磁干扰之后，其灵敏度发生变化，从而导致通信距离缩短，设备通信质量变差。

4.4 本章小结

本章讨论了接收机的灵敏度和通信距离的指标特性，分析了自由空间和实际地面环境下的传播损耗与通信距离的关系，利用自由空间传播模型和地面环境传播模型，计算了减敏对通信距离的影响范围。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 车载通信设备 EMC 评估方法研究

本章基于前文中所构建的评估指标体系，研究适用于车载通信设备电磁兼容性的综合评估方法。通过分析典型评估方法，提出了 TOPSIS-AHP 组合赋权法以及基于 TOPSIS-AHP 赋权的二级模糊综合评估方法，建立了评估模型并给出具体的评估流程，完成了车载通信设备的电磁兼容性能评估。

5.1 数据的预处理

指标数据的预处理是进行评估的基础工作，目的是将参与评估的指标数据进行标准化处理，避免各性能指标由于量纲的差异或者取值范围不同而影响最终的评估结果。通常采用标准化的方式把各项指标映射到[0,1]区间里，将各类数据转化成同一种类型，为后续的评估工作做好准备。

若将指标按照是否能量化进行分类，则可将指标分为两大类，一种是定量型指标，即该指标是数值型指标，有具体的数值来描述指标的大小；另一种是定性型指标，定性型指标无法使用具体的数值来表现，常用语言来描述指标性质。接下来分别讨论这两类指标的标准化方法。

5.1.1 定量型指标

对于定量型指标，可直接对其进行无量纲、归一化处理，即将指标映射到[0,1]区间上。定量型指标按照指标的特性又可分为三种：极小型，极大型，区间型，这三种类型的指标由于判断标准不同，标准化的方法也有所不同[49]。

（1）极小型数据的处理

某些指标数值越小，其代表的性能越好，这类指标就称为极小型指标。若性能指标w_{ij}为极小型指标，提取 n 个方案的该项指标，并查找该项指标的最大值$\max_i(w_{ij})$，最小值$\min_i(w_{ij})$，其中$i=[1,2,\cdots,n]$，j 为方案的指标数，之后代入下式中：

$$w_{ij}^{'}=\frac{\max_i\{w_{ij}\}-w_{ij}}{\max_i\{w_{ij}\}-\min_i\{w_{ij}\}} \tag{5-1}$$

计算得到的归一化值$w'_{ij}\in[0,1]$，且w_{ij}越大，w'_{ij}越小。

（2）极大型数据的处理

与极小型数据的处理方法类似，极大型指标的计算公式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$w_{ij}^{'}=\frac{w_{ij}-\min_{i}\left\{w_{ij}\right\}}{\max_{i}\left\{w_{ij}\right\}-\min_{i}\left\{w_{ij}\right\}} \tag{5-2}$$

其中$i=[1,2,\cdots,n]$，且w_{ij}越大，w_{ij}'越大。

（3）区间型数据的处理

若w_{ij}是区间型指标，且理想值为a_j，那么：

$$w_{ij}^{'}=\frac{\max\left\{\left|w_{ij}-a_j\right|\right\}-\left|w_{ij}-a_j\right|}{\max\left\{\left|w_{ij}-a_j\right|\right\}-\min\left\{\left|w_{ij}-a_j\right|\right\}} \tag{5-3}$$

其中$i=[1,2,\cdots,n]$。

通过以上三种类型指标数据的处理方法，可对各类指标数据进行标准化处理，消除指标间量纲、尺度等不同，方便指标间比较和判断。

5.1.2 定性型指标

某些指标无法采用具体的数值来描述，只能给出比较笼统的文字性说明，这类指标称为定性型指标。定性型的指标一般只是描述性的，指标具有较大的模糊性，无法直接参与评估，因此就需要找到相应的数值对应关系，将其科学、合理地数值化。常用的专家打分法是专家依据自己积累的经验直接对定性的指标做出价值判断，这个方法可以直接得到定性指标的量化值。但是该方法有不可避免的缺陷，专家在判断的时候会有其主观模糊性，采用专家打分法来量化定性型指标有不可避免的主观因素，精确度不高。为了尽可能的降低该方法的主观性，可采用多个专家打分取平均值的方法，这样量化结果会相对的合理、客观。定性型指标可以概括为以下两类[48]：

表 5.1 定性型指标类型一

指标等级	优	良	中	及格	差
对应数值	0.9	0.8	0.7	0.6	0.4

表 5.2 定性型指标类型二

指标有/无	有	无
对应数值	1	0

定性型指标的描述是比较抽象的，在参与评估时往往会使评估结果不够精确，

中国知网 https://www.cnki.net

若想要获得更加精确的数值对应关系，可以在容许的范围内将量化尺度继续细化，直到满足评估工作的需求。表 5.1 所示的为 5 个等级的量化标尺，可继续细化得到 7 个到 9 个等级，表 5.3 为细化后的量化标尺。

表 5.3 定性型指标量化标尺

	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
9 等级	极差	很差	差	较差	一般	较好	好	很好	极好
7 等级	极差	很差	差	-	一般	-	好	很好	极好

5.1.3 指标数据的量化

某些指标数据不是单一的数值，往往不能直接进行标准化，比如天线的辐射方向图是一组数据，而天线的驻波比则需要计算多个频点上的值，因此，在进行评估前，要对这些数据进行量化处理，使其满足标准化的要求。

（1）天线辐射方向图品质[50]

天线方向图品质综合了圆度品质和增益品质，方向图的圆度品质依据方向图接近于圆的程度，其反映的是通信的全向性；增益品质指的是某一给定的增益以上区域占全方位的百分比，反应的是通信距离。该指标量化过程如下：

① 计算圆度品质 *CQ*：

$$CQ = 1 - \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\left[1 - \frac{g_n}{\bar{g}}\right] \tag{5-4}$$

式中 *CQ* 为圆度品质；*N* 为选取的测量点数，若每度取一点就有 *N*=360；*n* 表示测量点的序号；g_n为第 *n* 个测量点的增益；$\bar{g}$为水平方向图的平均增益。

② 计算增益品质 *GQ*:

$$GQ = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\delta_n, \delta_n = \begin{cases} 1, g_n \geq g_{ref} \\ 0, g_n < g_{ref} \end{cases} \tag{5-5}$$

式中 *n* 为测量点的序号；g_n为第 *n* 个测量点的增益；g_{ref}为某一给定的增益；*N* 为选取的测量点数，可根据具体情况选择测量点数，尽量保证取样均匀，若每度取一点就有 *N*=360；*GQ* 为最终的增益品质。所以：

$$Q = \left(1 - \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\left[1 - \frac{g_n}{\bar{g}}\right]\right) * \left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\delta_n\right) \tag{5-6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

为了综合考虑不同频点下的方向图品质大小，设各个频点下的权重向量为：$\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_k)$，其中 k 为测量的频点数，ω_j表示第 j 个频点的权重，且有 $\omega_j > 0, \sum_{j=1}^{K} \omega_j = 1$。

设每个频点下的方向图辐射品质为$Q_i, i = 1,2,\cdots,k$，那么综合考虑不同频点时的加权平均方向图品质大小为：

$$Q = (\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_k) \bullet [Q_i]_{k\times 1} \tag{5-7}$$

上式计算得到加权平均方向图品质，其中天线的辐射方向图可以采用仿真的方式获得，再根据计算公式得到给定频点的圆度品质和增益品质。计算加权平均方向图的大小时，各频点可以按照等权重处理，或者根据电台的不同频点的使用频度自行赋权。

（2）驻波比

由于不同频点下的驻波比存在差异，常使用加权平均驻波比来反映某一设备的该性能指标，该指标的量化方式与方向图类似。设某一频点下的驻波比为SWR_i，共有 k 个频点，各频点向量为ω_j，$j = 1,2,\cdots,k$，那么综合考虑不同频点下的加权平均驻波比为：

$$SWR = (\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_k) \bullet [SWR_i]_{k\times 1} \tag{5-8}$$

5.2 典型评估方法分析

选择合适的评估方法是评估中非常关键的一步，如何确定哪种评估方法是最合理，不仅要结合评估对象自身的特点，更要清楚的知道各种评估方法的优缺点。本节通过分析几种常用的典型评估方法，对比各种方法的优缺点，为构造适合于车载通信设备电磁兼容性能的评估方法做理论准备。

5.2.1 理想点排序法

理想点排序法 TOPSIS（Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution），它更多的被应用于多目标决策分析。理想点排序法用于决策的基本原理是，通过计算得到某一组方案中的最优解和最劣解，再计算得到参与决策的其他方案与最优解和最劣解的距离，越靠近最优解则该方案最佳，越靠近最劣解代表方案最差，与理想解之间的差值大小即为判断方案优劣的标准。该方法更加适用于从多个方案中选取最佳方案，或者对多个方案进行优劣排序[51]。应用 TOPSIS

中国知网 https://www.cnki.net

法进行评估的具体步骤为：

（1）构造初始评估矩阵 **C**

设有 m 个参与决策的方案，每个方案中参与评估的指标有 n 个。

表 5.4 评估指标原始数据[51]

方案编号	指标 1	指标 2	…	指标 n
1	c_{11}	c_{12}	…	c_{12}
…	…	…	…	…
m	c_{m1}	c_{m2}	…	c_{mn}

表中c_{ij}代表第 i 个方案的第 j 个指标值，$1 \le i \le m, 1 \le j \le n$。由表中的指标量化值组成的初始评估矩阵为：

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix} \tag{5-9}$$

（2）为了方便比较各指标值，消除指标间的不可公度性，构造无量纲的初始评估矩阵$\mathbf{Z} = [z_{ij}]_{m\times n}$；

（3）构造规范化矩阵 **R**

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_{i1} & \cdots & r_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix} \tag{5-10}$$

其中r_{ij}为：

$$r_{ij} = z_{ij} \Big/ \sqrt{\sum_{i=1}^{n} z_{ij}^2} \tag{5-11}$$

（4）构造加权单位矩阵 **X**

计算得到各指标的权重向量$w = (w_1, w_2, \cdots, w_m)$，将权重向量 w 和规范化矩阵 R 相乘获得加权评估矩阵 **X**：

$$x_{ij} = r_{ij} \bullet w_{ij} \tag{5-12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

（5）计算各方案与正负理想点的欧几里得距离：

设某决策问题有 m 个可行解$x_i = (x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{in})$，（$i$=1,2,...,$m$），其中正理想解为$x_i^+ = \max_j(x_{ij}), i = 1,2,\cdots,m; j = 1,2,\cdots,n$，那么任意可行解$x_i$到$x_i^+$的距离为：

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_{ij} - x_j^+)^2}\ ;\ i=1, 2, \ldots, m \tag{5-13}$$

同理，设$x_i^- = \max_j(x_{ij}), i = 1,2,\cdots,m; j = 1,2,\cdots,n$为负理想解，则有：

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_{ij} - x_j^-)^2}\ ;\ i=1, 2, \ldots, m \tag{5-14}$$

（6）那么各方案与理想解的相对贴近度为：

$$C_i = \frac{S_i^-}{S_i^- + S_i^+} \tag{5-15}$$

若方案是理想解，则相应的$C_i = 1$；若某方案是负理想解，则相应的$C_i = 0$。越靠近正理想解，C_i越接近于 1，此时待评估方案越优；当C_i最接近于 0，则为最劣方案。由此可以对C_i进行排序，以求出满意解。

TOPSIS 法是目前应用比较广泛的评估方法，该方法基于投影的原理，依据各方案与理想解之间的差值大小，对参与决策的方案排序，最终获得的排序结果为现有方案的相对优劣。该方法的局限性是评估结果只能反映当前评估方案的相对优劣，若评估方案只有一个，就难以判断其优劣，且评估结果只能反映某一次评估各方案之间的相对优劣，不能多次利用。TOPSIS 法适用于多指标系统的评估，这与车载通信设备的电磁兼容评估指标体系是相契合的，若采用 TOPSIS 法的优劣排序特征来计算指标权重，可以充分利用指标数据，赋权结果较为合理。

5.2.2 层次分析法

层次分析法 AHP（Analytical Hierarchy Process）是一种综合了定性与定量分析的系统分析方法。它将评估对象进行层次划分，逐层进行分析，该方法很好的模拟了人的决策思维过程。对于那些评估指标繁多，结构复杂的系统，层次分析法能大大降低评估的复杂程度。应用层次分析法分析问题，方便易懂，简洁明了，而且层次分析法强大的系统性，使其能够适应各类问题的分析，是人们日常生活和工作中分析问题的有利手段。

中国知网 https://www.cnki.net

应用 AHP 分析问题时，首先把要解决的问题分层次系列化，将问题分解为不同的组成因素，按照因素之间的相互影响和隶属关系将其分层聚类组合，形成一个递阶的、有序的层次结构模型；然后，判断各因素之间的相对重要性，构造判断矩阵；最后，通过求解判断矩阵获得权重向量，以此作为评价和选择方案的依据[52]。应用层次分析法进行评估的具体步骤如下：

（1）建立层次结构模型

构造层次分析模型是应用层次分析法进行系统分析的前提。通过分解问题获得多个因素集，结合各因素间的关联关系，构造层次结构模型，该模型是完成下一步评估工作的基础。一般层次模型包括 3 类：1. 最高层。最高层即为评估的最终目标，也可称为目标层；2. 中间层。中间层往往不止一层，它包含的是评估所涉及的所有准则或者子准则，由多个指标因素组合而成；3. 最底层。最底层也为方案层，它包含了用于解决问题的措施、决策以及方案，是进行评估的关键信息。

（2）构造判断矩阵

判断矩阵表示针对上一层次某因素而言，本层次与之有关的各因素之间的相对重要性。构造判断矩阵的准则就是将两两因素进行比较，判断相互之间的重要程度。其重要程度一般可采用 1-9 尺度赋值，数值越大代表相比较的两元素，前者比后者的重要程度越高。具体的含义如表 5.5 所示[52]：

表 5.5 层次分析法中 1~9 数值含义

标度	含义
1	两指标同样重要
3	两指标相比，前者稍微重要
5	两指标相比，前者明显重要
7	两指标相比，前者强烈重要
9	两指标相比，前者极端重要
2,4,6,8	表示上述相邻判断的中间值
倒数	若指标 i 与指标 j 的重要性之比为a_{ij}，那么指标 j 与指标 i 的重要性之比为$a_{ji}=1/a_{ij}$。

（3）层次单排序

层次单排序是层次总排序的前提。层次单排序指的是针对上一层某因素而言本层次与之有联系的因素的重要性排序，这是本层次所有因素相对上一层而言的重要性进行排序的基础。假设与某因素相关的本层次因素有 x 个，层次单排序就是对这 x 个因素进行重要程度排序。

（4）层次总排序

中国知网 https://www.cnki.net

利用同一层次中所有层次单排序的结果，计算针对上一层次而言本层次所有因素重要性的权值，这就是层次总排序。

（5）一致性检验

由于判断矩阵是基于主观判断获得的，为了保证判断矩阵的合理性就需要进行一致性检验。设第 k 层中某些因素对 k-1 层第 j 个元素单排序的一致性指标为 $CI_j^{(k)}$，平均随机一致性指标为$RI_j^{(k)}$，那么第 k 层的总排序的一致性比率可以由下式计算判断：

$$CR^{(k)} = \frac{\sum_{j=1}^{n_k} w_j^{(k-1)} CI_j^{(k)}}{\sum_{j=1}^{n_k} w_j^{(k-1)} RI_j^{(k)}} \tag{5-16}$$

其中$w_j^{(k-1)}$为与 k 层某因素相关的 k-1 层元素的权系数。当$CR^{(k)} \leq 0.10$时，说明重要程度排序结果的一致性较好，若$CR^{(k)} > 0.10$，则认为未通过一致性检验，需要重新构造判断矩阵。

AHP 法综合了定性和定量分析，符合评估的特征需求；具有系统性，其分层聚类式的结构模型与车载通信设备的评估指标体系一致；另外逐层比较相关指标的重要性，避免了简单赋值的主观随意性。但是该方法不采用任何指标的实际数值，判断矩阵的建立也是基于决策者的经验判断，因此直接采取该方法进行通信设备的评估，无法有效利用有用信息，评估结果容易由于决策者的偏好而出现较大的差异。

5.2.3 模糊综合评价法

模糊综合评估法也是较为常用的一种评估方法，它是以模糊数学为基础进行问题分析和评估。按照模糊准则，综合评判各备选方案，获得评估集之后，根据最大隶属度原则，结合评估等级，获得最终等级评判结果。模糊综合评估的数学模型一般由四要素U, V, R, B组成[53]，评估的基本步骤如下：

（1）确定评估对象的指标因素集$U = \{u_1, u_2, \cdots, u_N\}$，其中$u_i$表示对目标有影响的第 i 个指标。例如对车载通信设备有：此时 N=4，U={接收机性能、发射机性能、天线性能、通信性能}，u_4 ={误码率、语音清晰度}。

（2）确定评估的等级$V = \{v_1, v_2, \cdots, v_p\}$，$v_j$表示评价的第 j 个等级。例如，可以采用{优，良，中，差，不及格}五个评语来代表指标评判等级；

（3）确定评估对象的模糊关系矩阵$\mathbf{R} = [r_{ij}]_{N\times p}$，其中$r_{ij}$代表第 i 个指标相

中国知网 https://www.cnki.net

对于第 j 个等级的隶属度，即对u_i因素做出v_j评价的可能程度。在确定隶属关系时，可以根据评估对象选择合适的隶属函数。

（4）为了反映各因素的重要程度，为各指标分配一个相应的权数a_i，通常满足$a_i \geq 0, \sum a_i = 1$，由a_i得到的权重向量为 **A**。权重的分配关系到最终的评价结果，一般确定权重的方法有加权平均法、专家估计法、Delphi 法等。

（5）根据实际需求选择合成算子，计算得到$\mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{R}$。其中矩阵 **R** 为各因素对于各评估等级的隶属程度，权向量 **A** 为与之相关的各因素的重要程度，**B** 为最终评估集。综合评判矩阵的计算公式如下：

$$\mathbf{B} = \mathbf{A} \bullet \mathbf{R} = [a_1, a_2, \cdots, a_N] \bullet \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1p} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{N1} & r_{N2} & \cdots & r_{Np} \end{bmatrix} = [b_1, b_2, \cdots, b_p] \tag{5-17}$$

其中b_j表示被评价对象从整体上看对v_j等级模糊子集的隶属程度。

（6）按照最大隶属度原则，确定 **B** 隶属度最大的评估等级，该等级即为评估对象的最终评估结果。

步骤（5）中隶属度与权重集之间的合成算子“$\bullet$”常用的有以下几种，可以根据与评估系统的符合程度选择合适的算子[54]：

Ⅰ. 模型$(\cdot, +)$是加权平均型的模糊综合评估算子，依照权重的大小兼顾所有因素，适用于不需要考虑主要因素的模糊综合评估, 计算式为：

$$S_k = \min\left(1, \sum_{i=1}^{N} a_i r_{ij}\right), j = 1, 2, \cdots, p \tag{5-18}$$

Ⅱ. 模型$(\wedge, \vee)$为主因素突出型的综合评估，该模型的评估结果不受其他因素的影响，主要在于评估中的主要因素。该算子比较适合单项因素评估最优即代表综合评估最优的情况, 计算式为：

$$S_k = \bigvee_{i=1}^{N} \left(a_i \wedge r_{ij}\right) = \max_i \left\{\min\left(a_i, r_{ij}\right)\right\}, j = 1, 2, \cdots, p \tag{5-19}$$

Ⅲ. 模型$(\cdot, \vee)$也是主因素突出型的合成算子，它比$(\wedge, \vee)$算子更加细致些，不仅突出主要因素，同时也兼顾其他因素，计算式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$S_k = \bigvee_{i=1}^{N}\left(a_i \bullet r_{ij}\right) = \max_i\left\{a_i \bullet r_{ij}\right\}, j = 1, 2, \cdots, p \tag{5-20}$$

模糊综合评估法的优点有：由于隶属度矩阵内的各元素本身就是无量纲的数字，因此无需对指标专门进行无量纲处理；模糊综合评估法对于主观指标和客观指标的评价都适用。存在的缺点有：隶属度矩阵以及权重的选择都是对专家意见的统计，该评估方法的主观性较强。为了尽量减弱主观性对评估结果的影响，可以让多组专家进行打取平均值，或者选择更加客观的赋权方法。

本节结合车载通信设备电磁兼容性的特点，对几种常用的评估方法进行了分析研究。表 5.6 针对以上几种评估方法的基本原理、优点和存在的局限性进行了概括总结。

表 5.6 评估方法概括总结

	TOPSIS	AHP	模糊综合评价法
基本原理	通过计算各方案与理想解之间距离的远近，判断参与决策的各方案的优劣	通过构造判断矩阵，对各层因素进行重要性排序，利用组合权向量获得优劣排序	模糊数学中的模糊变换及模糊关系合成的原理
优点	适用于多指标评估系统，利用定量计算得出多方案优劣排序	系统性较强，综合了定量和定性分析	无需量化指标，对于主观指标和客观指标的评价都适用
局限性	最终结果反映的是各方案的相对优劣，无法获得单一方案的优劣程度	未能有效利用大量有用信息，存在一定的主观性	评估结果主观性较强，可能损失有用信息

5.3 评估方法的选择

基于以上评估方法的比较分析，结合车载通信设备电磁兼容性评估指标体系，本文决定采取 TOPSIS 与 AHP 法进行组合赋权，再结合模糊综合评价法来进行车载通信设备的电磁兼容性能评估，采用这样的综合评估方法是因为：

1. 建立起来评估指标体系将复杂的系统层次化，并且可以将相互独立的各个因素单独列出，直观上对设备的电磁兼容特性方面的因素有客观和全面的认识；对相对独立的各个指标因素可以同时进行标准化，不必考虑其中两两之间

中国知网 https://www.cnki.net

的相互影响，使得评估工作能够顺利、迅速地进行；

2. 应用定量的 TOPSIS 法来确定指标层（子准则层）各评估指标的权重，用 AHP 法来确定准则层各指标的权重，既避免了专家打分法的主观性，又能反映决策者的偏好，综合定性与定量的方式解决问题，赋权结果科学、合理；

3. 综合三种典型评估方法，吸收各个方法的优点，使得评估更加合理、有效。三种方法相辅相成，既能保证指标数据的有效利用，而且一定程度上避免了评估结果的主观性；

4. 应用模糊综合评估方法中的最大隶属度的概念，评估结果更加清晰明了。评估结果不仅仅是评估数据，还包括评估结果等级。对于使用该方法的人员来说，可以轻松获取评估的等级结果。

5.4 基于 TOPSIS-AHP 的模糊综合评估法

5.4.1 指标权重的确定

进行评估前需要对指标赋权，常用的赋权方法很多，如主观赋权法、客观赋权法、组合赋权法，具体分类如表 5.7 所示。选取怎么样的赋权法取决于指标本身以及指标间的关系，针对不同的指标体系，选取的赋权法是不同的。通过比较，本文采用定量的 TOPSIS 与定性的 AHP 相结合的组合赋权法来确定指标权重。定量的 TOPSIS 法可以较好的结合指标数据，给出相对客观的赋权结果，AHP 法的判断矩阵赋权又能很好的保留决策者的偏好，使得赋权结果能够综合客观、主观两方因素，保证权重值的可靠性和有效性[55]。

表 5.7 指标赋权方法

赋权类型	具体的赋权方法
主观赋权法	Delphi 法
	层次分析法
	连环比率法
	集值迭代法
	相对比较法
客观赋权法	熵值法
	主成分分析法
	变异系数法
	逼近理想点法
组合赋权法	两种或多种方法进行组合赋权

中国知网 https://www.cnki.net

使用 TOPSIS-AHP 法来确定指标权重的具体步骤如下：

（1）原始数据的标准化

设每个评估方案中有 n 个指标，共有 m 个方案，则有原始数据：

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix} \tag{5-21}$$

对原始数据进行标准化处理，设经过处理的数据为x'_{ij}，则有：

$$\mathbf{A}'=\begin{bmatrix} x'_{11} & x'_{12} & \cdots & x'_{1n} \\ x'_{21} & x'_{22} & \cdots & x'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x'_{m1} & x'_{m2} & \cdots & x'_{mn} \end{bmatrix} \tag{5-22}$$

（2）数据无量纲化，其中

$$x''_{ij}=x'_{ij}\Big/\sqrt{\sum_{i=1}^{m}x'^{2}_{ij}} \tag{5-23}$$

（3）构造加权系数矩阵

$$\overline{x_j}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}x''_{ij} \tag{5-24}$$

$$S_j=\sqrt{\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}\left(x''_{ij}-\overline{x_j}\right)^2} \tag{5-25}$$

$$w_j=s_j\Big/\left|\overline{x_j}\right|,\ j=1,2,\cdots,n \tag{5-26}$$

确定出各指标的权重为$w_1,w_2,\cdots,w_n$，并以它们为主对角线元素构造对角矩阵 **W**：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathbf{W}=\begin{bmatrix} w_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & w_n \end{bmatrix} \tag{5-27}$$

由式（5-25）和式（5-29）得$\mathbf{Y}=\mathbf{A}''\cdot\mathbf{W}, i=1,2,\cdots,m; j=1,2,\cdots n$，则加权系数矩阵 **Y** 为：

$$\mathbf{Y}=\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{m1} & y_{m2} & \cdots & y_{mn} \end{bmatrix} \tag{5-28}$$

（4）确定正、负理想解

设正理想解为

$$\mathbf{y}^{+}=[y_1^{+},y_2^{+},\cdots,y_n^{+}] \tag{5-29}$$

设负理想解为

$$\mathbf{y}^{-}=[y_1^{-},y_2^{-},\cdots,y_n^{-}] \tag{5-30}$$

其中：$y_j^{+}=\max\limits_{1\le i\le m}\{y_{ij}\}, y_j^{-}=\min\limits_{1\le i\le m}\{y_{ij}\}, j=1,2,\cdots n$。

（5）确定指标权重

分别将正负理想解归一化，确定各指标（子准则层）的权重。其中，正理想解权重为：

$$z_j^{+}=y_j^{+}\Big/\sum_{j=1}^{n}y_j^{+}\text{，}\quad j=1,2,...,n \tag{5-31}$$

利用正理想解求得各评价指标的权重向量就为：

$$\mathbf{Z}^{+}=[z_1^{+},z_2^{+},\cdots,z_n^{+}] \tag{5-32}$$

负理想解的权重为：

$$z_j^{-}=y_j^{-}\Big/\sum_{j=1}^{n}y_j^{-}\text{，}\quad j=1,2,...,n \tag{5-33}$$

中国知网 https://www.cnki.net

利用负理想解求得各评价指标的权重向量就为：

$$\mathbf{Z}^{-}=[z_1^{-},z_2^{-},\cdots,z_n^{-}] \tag{5-34}$$

（6）利用 AHP 法确定准则层各指标的权重，首先对准则层的各指标进行两两比较，构造 AHP 的判断矩阵 **C**(参考表 5.5)。

（7）进行层次单排序，求得权重向量 **W** 以及对应的特征值$\lambda_{\max}$：

$$\lambda_{\max}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}\frac{(Cw)_i}{w_i} \tag{5-35}$$

（8）进行一致性检验：

$$\mathrm{CR}=\frac{\mathrm{CI}}{\mathrm{RI}} \tag{5-36}$$

若满足 CR<0.1 则认为判断矩阵 **C** 的不一致性在允许范围内，有满意的一致性，通过一致性检验后所求得的归一化特征向量即为权向量。其中，$\mathrm{CI}=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1}$，平均随机一致性指标值 RI 可由表 5.8 确定[56]。

表 5.8 平均随机一致性指标值

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0	0	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

（9）最终求得准则层各指标的权重向量为：$\mathbf{W}=[w_1,w_2,\cdots,w_N]$，其中 N 表示准则层的指标数量。

指标权重的确定是非常关键的一步，权值的不同导致评估结果也会有较大的差异，采用该种组合赋权方法，将定性和定量两种方式的特征结合起来，可以大大提高评估的合理性。

5.4.2 二级模糊综合评估模型

在利用模糊综合评估法进行评估时，通常采用多级模糊模型，多级模糊综合模型的基本思想是：把众多的指标划分为若干层次，使每层包含的指标较少；然后对最低层次中的各指标进行综合评估，再逐层依次往上评估，一直评到最高层次得到最终评估结果[57]。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）一级模糊综合评估

二级模糊综合评估对应的指标体系一般为三层，包括目标层、准则层和子准则层。首先对第二层（准则层）的各指标U_i进行一级模糊评估，设评估对象按照子准则层指标u_{ij}评估，若指标u_{ij}对评估集中的第 k 个元素的模糊隶属度为r_{ijk}，那么一级模糊综合评估的单因素评估矩阵为：

$$\mathbf{R_i} = \left[r_{ijk}\right]_{n\times p} (i=1,2,\cdots,N;\ j=1,2,\cdots,n;k=1,2,\cdots,p) \tag{5-37}$$

设U_i的指标权重向量集为$\mathbf{A_i} = [a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}]$，$a_{ij}$表示指标$u_{ij}$的权系数，那么一级模糊综合评估集为：

$$\mathbf{B_i} = \mathbf{A_i} \bullet \mathbf{R_i} = [a_{i1}, a_{i2,} \cdots, a_{in}] \bullet \left[r_{ijk}\right]_{n\times p} = [b_{i1}, b_{i2}, \cdots, b_{ip}] \tag{5-38}$$

其中b_{ik}表示U_i对评估集中第 k 个因素的模糊隶属度。

（2）二级模糊综合评估

二级模糊综合评估模型可用下图表示：

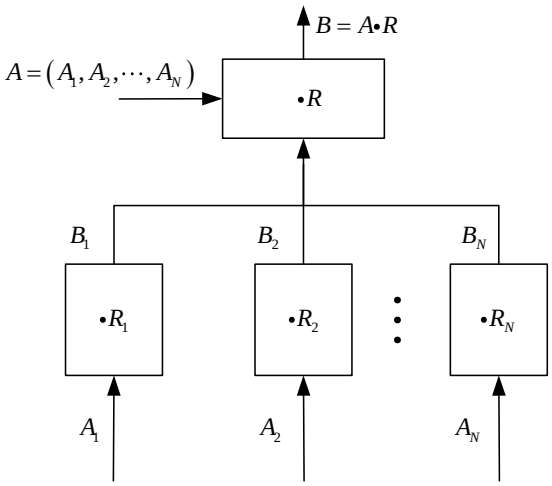


图 5.1 二级模糊综合评估模型

图中$\mathbf{A_i}$、$\mathbf{R_i}$、$\mathbf{B_i}$均为一级评估得到的结果，$\mathbf{A} = [A_1, A_2, \cdots, A_N]$为 U 的指标权重向量集，R 为二级模糊综合评估的单因素评估矩阵，**B** 则为二级模糊综合评估集，表示评估目标对评估集中各个元素的隶属度，为最终评估结果。

二级模糊综合评估的单因素评估矩阵为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathbf{R}=\begin{bmatrix}B_1\\B_2\\\vdots\\B_N\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_1\cdot R_1\\A_2\cdot R_2\\\vdots\\A_N\cdot R_N\end{bmatrix} \tag{5-39}$$

二级模糊综合评估集为：

$$\mathbf{B}=\mathbf{A}\bullet\mathbf{R}=\mathbf{A}\bullet\begin{bmatrix}A_1\cdot R_1\\A_2\cdot R_2\\\vdots\\A_N\cdot R_N\end{bmatrix} \tag{5-40}$$

得到最终评估集 **B** 后，可根据最大隶属度原则获得等级评判结果。

5.4.3 综合评估方法的应用

设某评估系统的评估指标体系结构如图 5.2 所示，图中 U 为最终评估目标，它的相关评估指标用U_i表示，$i=1,2,\cdots,\mathrm{N}$；U_i的相关评估指标用u_{ij}表示，$j=1,2,\cdots,n$；U 的指标权重向量集为$\mathbf{A}=[A_1,A_2,\cdots,A_N]$，$U_i$的指标权重向量集为$\mathbf{A_i}=[a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in}]$，$i=1,2,\cdots,\mathrm{N}$。

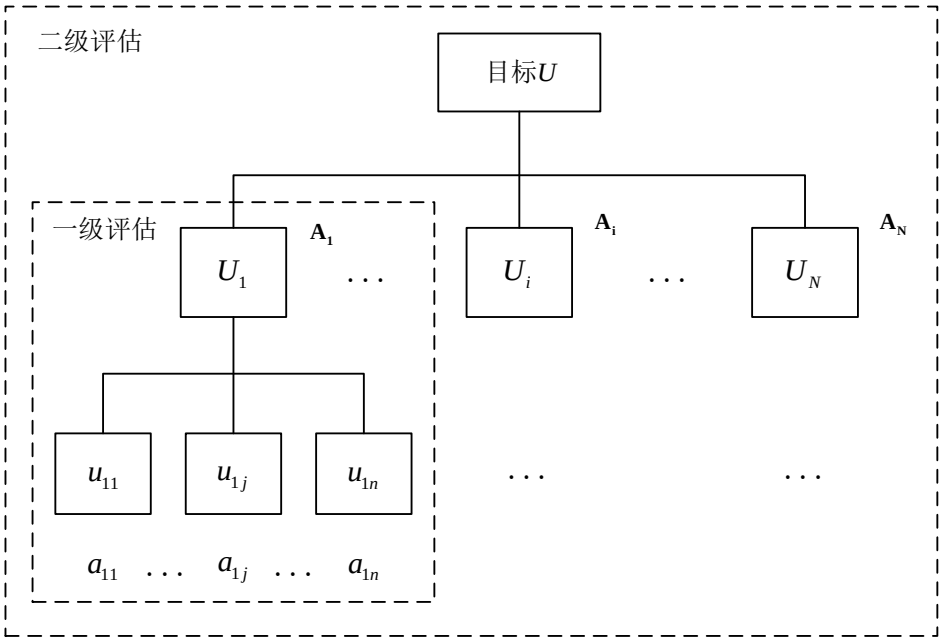


图 5.2 二级模糊综合评估体系结构

应用 TOPSIS-AHP 模糊综合法进行二级模糊综合评估的具体步骤为：

1）确定指标集 U

中国知网 https://www.cnki.net

令指标集$U=\{U_1,U_2,\cdots,U_N\}$，该指标集中元素应满足以下三个条件：

（1）$U_i \neq \varnothing, 1 \leq i \leq N$；

（2）$U_i \bigcap U_j = \varnothing, i \neq j$；

（3）$U = U_1 \bigcup \cdots \bigcup U_N$。

设$U_i=\{u_{i1},u_{i2},\cdots,u_{in}\}$，$u_{ij}$为$U_i$的相关评估指标；

设评语集为$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_p\}$。

2）构建隶属度矩阵$\mathbf{R_i}=[r_{ijk}]_{n\times p}$，其中$r_{ijk}$表示$u_{ij}$对评语集中的第 k 个元素的模糊隶属度，那么一级模糊综合评估的单因素评估矩阵为：

$$\mathbf{R_i}=\left[r_{ijk}\right]_{n\times p}\left(i=1,2,\cdots,N;\ j=1,2,\cdots,n;k=1,2,\cdots,p\right) \tag{5-41}$$

3）对因素集U_i进行一级综合评估

设通过 TOPSIS 法计算得到U_i的指标权重向量集为$\mathbf{A_i}=[a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in}]$，则一级模糊综合评估集为：

$$\mathbf{B_i}=\mathbf{A_i}\bullet\mathbf{R_i}=[a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in}]\bullet\left[r_{ijk}\right]_{n\times p}=[b_{i1},b_{i2},\cdots,b_{ip}] \tag{5-42}$$

b_{ik}表示U_i对评语集中第 k 个元素的隶属度。

4）对 U 进行二级综合评估

设通过 AHP 法计算得到的$U=\{U_1,U_2,\cdots,U_N\}$的指标权重向量集为$\mathbf{A}=[A_1,A_2,\cdots,A_N]$，构造的二级模糊综合评估的单因素评估矩阵为：

$$\mathbf{R}=\begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \cdots \\ B_N \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A_1\cdot R_1 \\ A_2\cdot R_2 \\ \cdots \\ A_N\cdot R_N \end{bmatrix} \tag{5-43}$$

则二级模糊综合评估集为：

$$\mathbf{B}=\mathbf{A}\bullet\mathbf{R}=[b_1,b_2,\cdots,b_p] \tag{5-44}$$

其中b_k表示 U 对于评语集 V 中第 k 个元素的隶属度，$k=1,2,\cdots,p$。

5）得到评估数据 **B** 之后，根据最大隶属度原则，最大的b_k 所对应的等级v_k 即为最终评估结果。

应用 TOPSIS-AHP 模糊综合评估法进行车载通信设备的电磁兼容性评估，可以很好的将三种方法的优点应用到评估中，大大增强评估的合理性和可靠性。

中国知网 https://www.cnki.net

该方法的评估结果是一个向量，而不是一个值，包含的信息比较丰富，而且评估过程简单有序，便于理解。下图为应用 TOPSIS-AHP 模糊综合评估法进行车载通信设备电磁兼容性能评估的流程图，每个步骤的详细内容不再赘述，可以参见 5.3 节内相关部分。

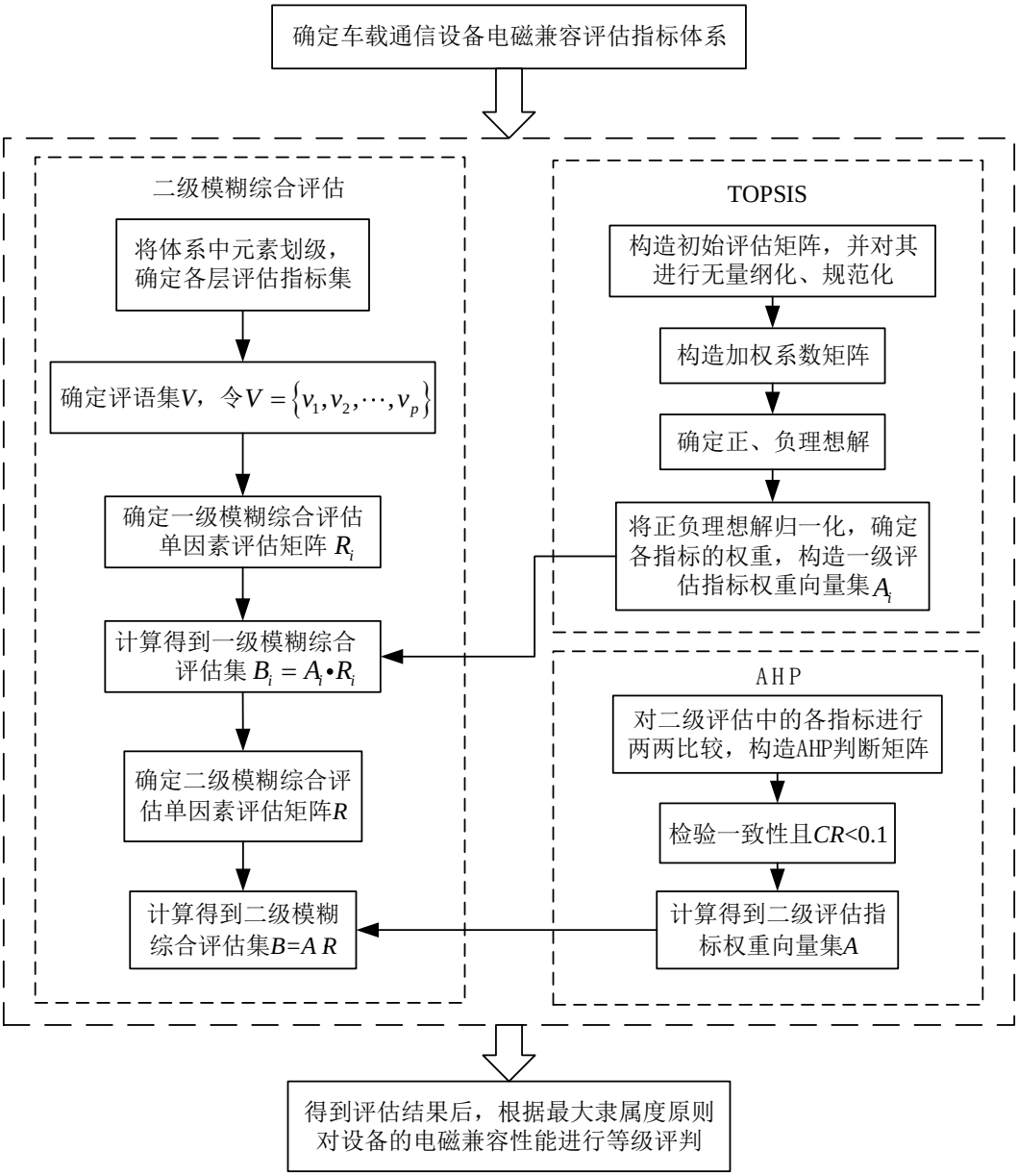


图 5.3 基于 TOPSIS-AHP 的模糊综合法评估流程图

5.5 算例与结果分析

5.5.1 评估算例

为了验证本文所提出的评估方法的可行性，以及给出详细的评估过程，本节

中国知网 https://www.cnki.net

通过对某车载通信设备的评估算例来进行验证，利用文献[16]中的相关数据，设某车载通信设备的各项指标数据如表 5.9 所示。

已知车载通信电磁兼容评估指标体系结构如图 5.4 所示，根据图 5.3 中的评估内容，车载通信设备电磁兼容性的评估过程主要包括三个部分：TOPSIS 法确定子准则层权重；AHP 法确定准则层权重；二级模糊评估模型完成综合评估，得到评判结果。

表 5.9 评估指标数据一

u_{11}	u_{12}	u_{13}	u_{14}	u_{21}	u_{22}	u_{23}	u_{24}	u_{31}	u_{32}	u_{41}	u_{42}
101	580	51	53	-101	3.9	68	63	0.8	2.5	10^{-5}	0.86

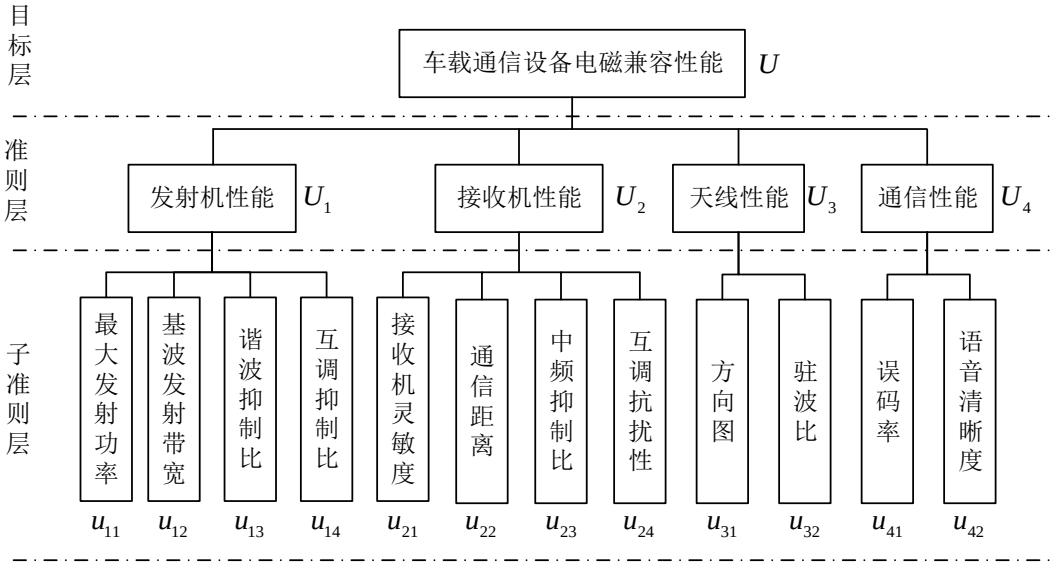


图 5.4 车载通信设备电磁兼容性能层次结构图

Ⅰ.TOPSIS 确定子准则层权重

表 5.10[16]所示为发射机的一组指标数据，现计算其子准则层的指标权重：

表 5.10 发射机指标值

	最大发射功率(dBm)	基波发射带宽(MHz)	谐波抑制比	互调抑制比
方案 1	102	670	54	47
方案 2	103	750	51	53
方案 3	105	720	49	58
方案 4	99	580	43	49
方案 5	106	780	56	57

对指标数据进行标准化和无量纲化，计算得到加权系数矩阵为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathbf{Y}=\begin{bmatrix}0.013 & 0.075 & 0.043 & 0.036\\ 0.013 & 0.066 & 0.041 & 0.041\\ 0.012 & 0.070 & 0.039 & 0.044\\ 0.013 & 0.085 & 0.034 & 0.037\\ 0.012 & 0.054 & 0.044 & 0.043\end{bmatrix}$$

确定正、负理想解分别为：

$$\mathbf{y}^{+}=[0.013,0.085,0.044,0.044]$$
$$\mathbf{y}^{-}=[0.012,0.054,0.034,0.036]$$

归一化得到利用正理想解求得各指标的权重向量为：$\mathbf{Z}^{+}$=(0.07,0.45,0.24,0.24)，利用负理想解求得各指标的权重向量为：$\mathbf{Z}^{-}$=(0.1,0.4,0.25,0.25)。

可以看出正、负理想解确定的权重向量是具有一致性的，由此确定U_1的权重向量集为$\mathbf{A_1}$=(0.1,0.4,0.25,0.25)，同理可以求得$\mathbf{A_2}$=(0.2,0.2,0.3,0.3)， $\mathbf{A_3}$=(0.6,0.4)，$\mathbf{A_4}$=(0.5,0.5)。

Ⅱ.AHP 确定准则层权重

对从属于总目标的准则层各指标进行两两比较，构造的判断矩阵如下表所示：

表 5.11 准则层指标判断矩阵

车载通信设备电磁兼容性能	接收机性能	发射机性能	天线性能	通信性能
接收机性能	1	2	3	2
发射机性能	1/2	1	1/3	1
天线性能	1/3	3	1	2
通信性能	1/2	1	1/2	1

则有：

$$\mathbf{C}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 2\\ 1/2 & 1 & 1/3 & 1\\ 1/3 & 3 & 1 & 2\\ 1/2 & 1 & 1/2 & 1\end{bmatrix}$$

对 **C** 进行归一化得到指标权重向量：**W**=[0.417,0.148,0.278,0.157]^{T}，对 **W** 进行一致性检验得到 CR=0.085<0.1，因此 **W** 可作为准则层各指标的权重向量，则

中国知网 https://www.cnki.net

有 **A**=[0.417,0.148,0.278,0.157]。

III. 模糊综合评估

设因素集为$U=\{U_1,U_2,U_3,U_4\}$，其中U_1为发射机性能，U_2为接收机性能，U_3为天线性能，U_4为通信性能。根据定性型指标的标准化方法，可设评语集为$V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5\}$，其具体含义如表 5.12 所示。这一步通过模糊综合评估法的二级评估模型对该车载通信设备进行综合评估。

表 5.12 模糊综合评估等级定义

等级	极好v_1	好v_2	较好v_3	一般v_4	差v_5
评分	≥0.9	[0.7,0.9)	[0.5,0.7)	[0.3,0.5)	<0.3

1. 因素集划分

发射机性能 $U_1=\{u_{11},u_{12},u_{13},u_{14}\}$ ；

接收机性能 $U_2=\{u_{21},u_{22},u_{23},u_{24}\}$ ；

天线性能 $U_3=\{u_{31},u_{32}\}$ ；

通信性能 $U_4=\{u_{41},u_{42}\}$ 。

2. 确定指标隶属矩阵

选择正态分布型函数来计算指标对各级评语的隶属度，具体计算公式如下：

$$r_{ijk}=e^{-((x-a)/\sigma)^2} \tag{5-45}$$

其中，r_{ijk}为指标u_{ij}对第 k 个评语等级的隶属度；a 为正态分布的期望值；σ 为正态分布的标准差。

按照式(5-47)计算出各指标的模糊隶属度，得到一级模糊综合评估的单因素评估矩阵$\mathbf{R_1},\mathbf{R_2},\mathbf{R_3},\mathbf{R_4}$如下所示：

$$\mathbf{R_1}=\begin{bmatrix} 0.004 & 0.644 & 0.37 & 0 & 0 \\ 0.24 & 0.75 & 0.98 & 0.52 & 0.27 \\ 0 & 0.169 & 0.89 & 0.018 & 0 \\ 0 & 0.64 & 0.37 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R_2}=\begin{bmatrix} 0 & 0.018 & 0.78 & 0 & 0 \\ 0 & 0.06 & 1 & 0.06 & 0 \\ 0.79 & 0.37 & 0.018 & 0 & 0 \\ 0.004 & 0.644 & 0.37 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathbf{R}_3=\begin{bmatrix}0.779 & 1 & 0.779 & 0.37 & 0.105\\ 0.018 & 0.37 & 1 & 0.37 & 0.018\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_4=\begin{bmatrix}0.002 & 1 & 0.002 & 0 & 0\\ 0.64 & 0.37 & 0.001 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

3. 一级模糊综合评估

在 Ⅰ 中求得各 U_i 的权重向量集为：$\mathbf{A_1}$ =[0.1,0.4,0.25,0.25]，$\mathbf{A_2}$ =[0.2,0.2,0.3,0.3]，$\mathbf{A_3}$=[0.6,0.4]，$\mathbf{A_4}$=[0.5,0.5]，根据公式$\mathbf{B_i}=\mathbf{A_i}\cdot\mathbf{R_i}$，其中合成算子选择$(\cdot,+)$模型，计算得到一级模糊综合评估的结果为：

$$\mathbf{B}_1=[0.096,0.56,0.74,0.213,0.108]$$
$$\mathbf{B}_2=[0.238,0.32,0.472,0.012,0]$$
$$\mathbf{B}_3=[0.475,0.748,0.867,0.37,0.016]$$
$$\mathbf{B}_4=[0.321,0.685,0.002,0,0]$$

4. 二级模糊综合评估

完成一级评估后，在一级评估结果的基础上对车载通信设备的电磁兼容性能进行二级评估，由Ⅱ所求得的权重向量集为 **A**=(0.417,0.148,0.278,0.157)，根据公式$\mathbf{B}=\mathbf{A}\cdot\mathbf{R}$求得二级模糊综合评估集为：

$$\mathbf{B}=[0.417,0.148,0.278,0.157]\bullet\begin{bmatrix}0.096 & 0.56 & 0.74 & 0.213 & 0.108\\ 0.238 & 0.32 & 0.472 & 0.012 & 0\\ 0.475 & 0.748 & 0.867 & 0.37 & 0.016\\ 0.321 & 0.685 & 0.002 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$=(0.258,0.582,0.60,0.193,0.049)$$

5.评估结果

根据最大隶属度原则，0.60 对应的评价等级就是最终评价结果，由给出的评语集（见表 5.11）可知，0.60 所对应的评语为较好，因此该车载通信设备的电磁兼容性较好。此时该通信设备的灵敏度为-101dBm, 通信距离为 3.9km，可以认为该状态下的通信设备能够较好的完成一定通信范围内的近距离通信。

5.5.2 结果对比分析

为了验证本文所提出方法的有效性，本小节采用文献[17]中的相关数据进行计

中国知网 https://www.cnki.net

算分析，并将计算得到的评估结果与文献中的结果进行对比。为了表明评估结果与指标之间的关系，再结合接收机灵敏度以及通信距离指标，对几组评估算例进行综合分析，也可根据评估结果进行优劣排序。

为了保证评估模型的可靠性，首先对该评估模型中的模糊算子进行验证，采用上一小节中的指标数据(见表 5.9)，利用不同的算子模型分别计算得到评估结果，如表 5.13 所示。

表 5.13 不同合成算子的评估结果

算子模型	评估数值	评估结论
$(\wedge,\vee)$	(0.278,0.3,0.3,0.27,0.146)	--
$(\cdot,\vee)$	(0.13,0.167,0.16,0.06,0.05)	数值异常
$(\wedge,\oplus)$	(0.827,1,0.846,0.755,0.393)	数值异常

可以看出，应用主因素突出型模型求得的评估数值明显异常，评估结果缺乏合理性。这是因为本文所构造的评估体系结构以及赋权方式均衡兼顾了所有指标因素，这与主因素突出型算子的本质特征并不相符。因此，应该根据实际情况以及评估的目的选择合适的算子模型，本文评估模型中的模糊算子为加权平均型算子。

接下来结合文献[17]中的数据，对三组算例进行评估，并对比分析评估结果，表 5. 14[17]所示为评估指标的具体数据。

表 5.14 评估指标数据二

指标类型	算例一	算例二	算例三
最大发射功率(dBm)	101	105	105
基波发射带宽(MHz)	580	487.5	690
谐波抑制比	51	55.375	52.625
互调抑制比	53	50	55
接收机灵敏度(dBm)	-101	-103.75	-103.75
通信距离(km)	3.9	5.6	—
中频抑制比	68	65	60
互调抗扰性	63	50	50
方向图	0.8	0.6	1
驻波比	2.5	2.595	2.638
误码率	10^{-5}	—	—
语音清晰度	0.86	—	—

中国知网 https://www.cnki.net

（1）算例一

已知待评估指标数据（详细计算过程见 5.5.1 小节，此处不再赘述），对三组数据分别进行计算得到评估集，根据评估结果以及重要指标数据进行对比分析。其中计算得到算例一的模糊综合评估结果为：

$$\mathbf{B}=\left(0.258,0.582,0.60,0.193,0.049\right)$$

按照模糊评估的结果分析方法可知，0.60 代表的是车载通信设备的电磁兼容性能，根据表 5.12 中的等级划分，可将该方案的电磁兼容性能描述为“较好”，此时该设备的接收机灵敏度为-101dBm，通信距离为 3.9km，此状态下的通信设备能够满足一定范围内的近距离通信。

（2）算例二

计算得到算例二中数据的模糊综合评估结果为：

$$\mathbf{B}=\left(0.563,0.710,0.423,0.108,0\right)$$

该方案评估结果为 0.710，此时设备的接收机灵敏度为-103.75dBm，通信距离为 5.6km。与算例一中的指标数据进行对比可以发现，该方案中灵敏度更小，通信距离更大，这与第四章中对灵敏度和通信距离的分析是一致的。接收机的灵敏度越小，表明设备能够接收到微弱信号的能力就越好，相对应的通信距离就会越远，此时设备的通信性能更佳，如表 5.15 所示。

表 5.15 指标对比分析

指标项	算例一	算例二
灵敏度(dBm)	-101	-103.75
通信距离(理论值)(km)	3.9	5.6
评估结果	0.60	0.710

在第四章中分析了灵敏度的受扰变化情况，当设备遭受干扰时灵敏度会降级（灵敏度数值增大），可以认为接收机灵敏度能间接反映设备所遭受干扰的量级。由表 5.15 可以看出，接收机灵敏度越小设备的电磁兼容性越佳，评估数值越大代表评估结果越好。

（3）算例三

计算得到算例三的模糊综合评估结果：

$$\mathbf{B}=\left(0.221,0.714,0.462,0.114,0.001\right)$$

该方案评估结果为 0.714，相较于前两组，该方案所代表的车载通信设备电磁兼容性能相对更佳。对比发现算例二与算例三两方案中的接收机灵敏度相同，最大发射功率一致，且得到的评估结果数值相差极小。接收机灵敏度与通信距离的变化近乎等于设备电磁兼容性能的变化。

中国知网 https://www.cnki.net

文献[17]中作者针对算例二、三两组方案进行了比较，得到的结果为：算例三优于算例二，作者采用计算方案贴近度的方法，计算结果如表 5.16 所示：

表 5.16 文献中的评估计算结果

某型车	算例二	算例三	合格方案
综合的贴近度	0.45324	0.63620	0.61774

根据文献中所使用方法的判断准则，通过比较贴近度值可以得到，两种方案的系统综合电磁兼容性为：算例三优于算例二。

采用本文所提出的方法计算得到的评估结果如表 5.17 所示：

表 5.17 本文的评估计算结果

方案	算例一	算例二	算例三
评估数值	0.60	0.710	0.714

根据模糊评估的结果分析法，通过比较三组算例的评估结果可以得到，三个方案所代表的电磁兼容性能的优劣排序为：算例一<算例二<算例三。

与文献中的结果进行对比发现，评估结论是一致的，可以验证本文方法的有效性，由于所使用方法的不同，因此评估结果在表现方式上有所不同。结合三组算例中的接收机灵敏度以及通信距离指标发现，设备的接收机灵敏度与最终的评估结果较为一致。根据第四章中对于灵敏度与通信距离的分析，以及接收机的灵敏度受扰变化情况，接收机灵敏度在一定程度上可以间接反映设备的电磁兼容性能。接收机灵敏度和通信距离这两个指标与通信设备电磁兼容性之间的关系可以描述为：接收机的灵敏度数值越小，通信距离越远，设备的电磁兼容性越好。

5.6 本章小结

本章主要对车载通信设备电磁兼容的评估方法做了深入的研究。首先对评估指标数据的预处理进行了讨论；然后分析研究了几个典型的评估方法，通过比较各个方法的优缺点，并结合车载通信设备评估指标体系的特点，提出了基于 TOPSIS-AHP 的模糊综合评估法，给出了评估模型和具体评估流程；最后，通过实例验证了该综合评估方法的合理性及可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

总结与展望

本文针对车载通信设备电磁兼容性能的综合评估问题进行了研究。着眼于车内复杂的电磁环境下通信设备的电磁兼容性，建立了车载通信设备电磁兼容性能评估的指标体系。结合 TOPSIS、AHP 以及模糊综合评估法三种典型评估法的特点，提出了基于 TOPSIS-AHP 定权的模糊综合评估法。经实例验证，本文建立的评估指标体系和提出的综合评估法具有可行性。

本文的所做的工作主要包括以下几点：

1. 通过分析车载通信设备的组成和特性，以及各因素间的关联关系，结合车内电磁环境特点，建立了车载通信设备的电磁兼容评估指标体系。该体系以分层递阶结构中的典型树结构为框架，通过分析影响设备电磁兼容性能的各指标间的相互关系，确定了指标体系的目标层、准则层和子准则层，最终建立起适用于车载通信设备电磁兼容性评估的完整的指标体系。

2. 提出了一种可用于车载通信设备电磁兼容性评估的 TOPSIS-AHP 模糊综合评估法。文中给出了综合评估法的详细评估步骤，并通过算例验证了评估指标体系和评估方法的可行性。利用定量的 TOPSIS 确定子准则层各指标权重，利用 AHP 的定性特征确定准则层各指标权重，既避免了人为赋权的主观性还能反映决策者偏好；利用模糊评估的二级评估模型对评估指标体系进行评估，综合子准则层的一级评估结果和准则层的二级评估结果，求得评估集，最后根据数值与评估等级的隶属关系，获得评判结果。

3. 讨论了自由空间下和地面环境下传播损耗与通信距离的关系，并结合自由空间和实际地面下的传播损耗模型，计算了减敏对通信距离的影响范围；应用所提出的综合评估法，分析了灵敏度和通信距离的变化对评估结果的影响。

本文针对车载通信设备的电磁兼容性评估问题进行了分析讨论，并提出了一种综合评估法，限于个人能力和研究时间，本文还可以有以下几个发展方向：

1. 文中的指标体系是通过分析一般的通信设备建立的，但在实际工程应用中，需要根据不同的实际情况对体系内容做适当的修改，包括指标的增添或者删减；

2. 在利用综合评估法进行评估时，计算量较大，费时费力，可以设计出相应的评估软件，从而节省时间，提高评估效率；

3. 可以进一步分析讨论，在不同的工作频率下，设备的灵敏度和通信距离是如何变化的；在不同的调制方式下，干扰电压如何影响设备的电磁兼容性，其误码率和语音清晰度是如何变化的。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 路宏敏，赵晓凡，谭康伯，等．工程电磁兼容(第三版)[M]．西安：西安电子科技大学，2019.

[2] 蔡钢仁．电磁兼容原理设计和预测技术[M]．北京：北京航天航空大学出版社，1997.

[3] 周旭．电子设备防干扰原理与技术[M]．北京：国防工业出版社，2006.

[4] PING Z, YINGHUA L, ZHIHONG C. System-level EMC assessment for military vehicular communication systems based on a modified four-level assessment model[J]. China Communications, 2018, 15(8): 39-53.

[5] HERBERT K M. Evaluation of EMC Programs[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1969, 11(11): 173-176.

[6] BRODOCK J, FREEMAN E. Implementation of the Intrasystem EMC Analysis Program (IEMCAP)[C]// 1977 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Seattle: IEEE, 1977: 1-5.

[7] BALDWIN T E, CAPRARO G T. Intrasystem Electromagnetic Compatibility Program [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1980, 22(4): 224-228.

[8] FELLION R S. Using IEMCAP for digital circuit analysis[C]//IEEE 1988 International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Seattle: IEEE, 1988: 468-469.

[9] CAROBBI C. Application of the Predictive Posterior PDF to MU and Conformity Assessment in EMC[C]// 2018 IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility, Signal Integrity and Power Integrity. Long Beach: IEEE, 2018: 527-532.

[10] LI M, WEN Y, ZHANG J, et al. An EMC safety assessment model to analyze complex system in high speed railways[C]//2017 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA). Verona: IEEE, 2017: 626-629.

[11] MOUNA K, NOURHENE A, OLIVIA P, et al. EMC risk assessment process through a topological analysis[C]// 2018 12th France-Japan and 10th Europe-Asia Congress on Mechatronics. Tsu: IEEE, 2018: 21-26.

[12] 南卫国．抗干扰通信系统评估中的模糊技术的应用及其单层评估模块的研究[D]．成都：电子科技大学，1999.

[13] 田玮．通信系统抗干扰性能评估[D]．成都：电子科技大学，2000.

[14] 郭万海，赵晓哲．舰载雷达效能评估[M]．北京：国防工业出版社，2003.

[15] 泰淼．系统电磁效能综合评估研究[D]．成都：电子科技大学，2008.

[16] 沈宣江．车载通信系统电磁兼容性能评估技术[D]．西安：西安电子科技大学，2008.

中国知网 https://www.cnki.net

[17] 党文博. 车载雷达系统电磁兼容性能综合评估[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2013.

[18] 高波. 复杂电磁环境下车载通信系统电磁防护评估研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2014.

[19] YANG X, HAITAO F, YUNJIA X Y, et al. Wireless Coexistence Testing and EMC Risk Evaluation for Wireless Medical Applications[C]// Advanced Science and Industry Research Center. Proceedings of 2018 International Conference on Energy, Power, Electrical and Environmental Engineering. Advanced Science and Industry Research Center: Science and Engineering Research Center, 2018:241-245.

[20] MAO J Z, WANG Y H, SI N, et al. Research on EMC Evaluation of Shipborne Electronic Equipment[J]. Applied Mechanics and Materials, 2014, 3207(1118): 556-562.

[21] 岳超源. 决策理论与方法[M]. 北京: 科学出版社, 2003.

[22] 马亚龙, 邵秋峰, 孙明, 等. 评估理论和方法及其军事应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2013.

[23] 耿一方. 基于变权理论的系统级 EMC 评估方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2017.

[24] 刘仁, 卞树, 于强.评估指标体系构建的方法研究[J]. 电子设计工程, 2013, 21(01): 34-36.

[25] 郭齐胜, 郅志刚, 杨瑞平, 等. 装备效能评估概论[M]. 北京:国防工业出版社，2005.

[26] 陈冲冲. 车载多功能射频传感器电磁兼容性分析[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2018.

[27] 赵建勋, 陆曼如, 邓军. 射频电路基础[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2011.

[28] MORDACHEV V, SINKEVICH E, PETRACHKOV D. Representation and analysis of radio receivers' susceptibility and nonlinearity by the use of 3D double-frequency characteristics[C]// International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Tokyo: IEEE, 2014: 689-692.

[29] SINKEVICH E, MORDACHEV V. Characterization of radio receiver's front-end nonlinearity by measurement of spurious-free dynamic ranges[C]// International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Rome: IEEE, 2012:1-6.

[30] 郭胜祥. 车载无线设备间 EMI 预测研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2008.

[31] 樊昌信, 曹丽娜. 通信原理(第七版)[M]. 北京: 国防工业出版社, 2013.

[32] WANG W, WANG X, ZHOU Y, et al. Analysis of the antenna coupling between electronic information equipment for intersystem EMC prediction[C]// 2014 3rd Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation. Harbin: IEEE, 2014: 1451-1453.

[33] 张光硕. 装甲车车载天线系统电磁兼容分析[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2015.

[34] 刘丹, 魏嘉利. 基于 D-S 证据理论的机载数字通信设备电磁环境适应性评估[J]. 航

中国知网 https://www.cnki.net

空科学技术, 2018, 29(01): 26-31.

[35] 苏东林, 何洪涛, 耿利飞, 范秋虎. VHF/UHF 波段发射机互调抑制比测试方法研究[J]. 北京航空航天大学学报, 2017, 43(02): 224-232.

[36] 陈邦媛. 射频通信电路[M]. 北京: 科学出版社, 2004.

[37] 柯宏发, 杜红梅, 赵继广, 等. 电子装备复杂电磁环境适应性试验与评估[M]. 北京: 国防工业出版社出版, 2015.

[38] 刘奇. 车载通信系统电磁兼容性综合评估及软件开发[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2010.

[39] 周旭. 电子设备防干扰原理与技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2006.

[40] 魏文元. 天线原理[M]. 北京: 国防工业出版社, 1985.

[41] GJB 3621-99. 军用无线电台车通用规范[S]. 北京: 中国人民解放军总装备部军标出版发行部, 1999.

[42] 刘自成. L 波段高动态范围接收机前端的研究与实现[D]. 北京: 北京理工大学, 2016.

[43] 胡文龙. LTE 网络的无线传播模型校正和覆盖区域预测[D]. 武汉: 华中科技大学, 2018.

[44] SALOUS S, LEE J, KIM M D, et al. Radio propagation measurements and modeling for standardization of the site general path loss model in International Telecommunications Union recommendations for 5G wireless networks[J]. Radio Science, 2020, 55(1): 457-463.

[45] 李帅. 室外无线传播模型预测中的场景参数校正研究[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2019.

[46] 曹雪. 地域电波传播模型修正的研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2009.

[47] 李慧, 谢拥军, 李晓峰, 等. 超短波电波传播路径损耗中值公式的数值实验建模[J]. 电子器件, 2010, 33(02): 197-200.

[48] KIM K, OH S. Geometric Optics-Based Propagation Prediction Model in Urban Street Canyon Environments[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2016,15(6): 1128-1131.

[49] 陈鑫. 车载通信系统电磁兼容性能整体评估[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2007.

[50] 谢俊杰. 车载系统电磁兼容性能综合评估的软件开发及应用性研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2011.

[51] 田锦, 谢拥军, 辛红全, 等. 复杂系统电磁兼容评估的改进 TOPSIS 方法[J]. 电子学报, 2013, 41(01): 105-109.

[52] 郭艳飞, 任雪桂, 鞠力, 等. 基于层次分析法的综合能源系统能效评估方法研究及应用[J]. 电力科学与技术学报, 2018, 33(04): 121-128.

[53] 张杰, 唐宏. 效能评估方法研究[M]. 北京国防工业出版社, 2009.

[54] 张倩, 王学平. 模糊综合评价中几类模糊算子的比较[J]. 模糊系统与数学, 2016,

中国知网 https://www.cnki.net

30(03): 165-171.

[55] WIWIEN H, EDY W, DWI B S, et al. A Mixed Method using AHP-TOPSIS for Dryland Agriculture Crops Selection Problem[C]//2019 3rd International Conference on Informatics and Computational Sciences. Semarang: IEEE, 2019: 1-5.

[56] 贾喜飞. 基于改进 ANP 的车载电子信息系统电磁环境适应性评估[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2015.

[57] H. CHUNG, T. TAKIZAWA. An application of fuzzy number to educational evaluation method[C] //2010 Annual Meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society. Toronto: IEEE, 2010: 1-4.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

三年研究生生活一晃而过，在此论文完稿之际，感慨良多，特在此感谢所有给我提供过帮助的人。

首先要诚挚的感谢我的导师路宏敏教授，在这三年的学习生活中，路老师不仅在学习上给予我们悉心的指导，更是不厌其烦的教导我们做人的道理。路老师渊博的知识、丰富的实践经验、踏实的科研作风、严谨求实的态度、认真负责的精神令我深深钦佩，从路老师身上学到的不仅是专业知识，更是处事做人的道理。本论文就是在路老师的悉心指导下完成的，从论文的选题到论文的撰写，从初稿到定稿，大到文章的布局架构，小到语句的格式书写，路老师都一一给予指导，值此论文完稿之际，谨对路老师的辛勤培育以及谆谆教诲表示最衷心的感谢！

特别感谢谭康伯老师在学习上给予我的帮助，还有各位给我上过课的老师，负责学院工作的老师，以及各位参与论文评审工作的老师和专家，本论文的完成离不开各位老师的支持。

同时还要感谢实验室的各位同学在生活和学习上给予的帮助，特别是陈冲冲师兄和张光硕师兄在论文期间给予了我无私的帮助，还要特别感谢李敏玥、宋丙鑫、吴其霖同学以及王雯师妹在我论文的校正工作上给予的帮助。

另外还要感谢我读研期间所有帮助和关心过我的同学，以及我的舍友们，是你们让我的读研生活更加丰富多彩。特别要感谢我的好友贺璐璐同学，在任何时候都给予我最大的支持和肯定。

最后要特别感谢我的父母一直以来对我的支持和鼓励，感谢我的姨妈在我学习和生活上给予的支持，感谢我的所有家人对我的关怀，因为你们才能让我在自己的人生道路上走的更加坚定，

毕业不是结束，更是新的开始，希望我们在各自的道路上继续拼搏，不断奋进！

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

西安電子科技大學
XIDIAN UNIVERSITY

地址：西安市太白南路2号
邮编：710071
网址：www.xidian.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net